WEB3 工程师学习指南

DAO 治理与 Tokenomics

Governor、ve-token、QF、RWA

Web3 Engineer Guide
版本 V1.0 · 2026.04
供个人学习使用 · MIT License

目录

01 章节路径图 ·

02 第 1 章：DAO 是什么——从 The DAO 2016 讲起 ·

03 第 2 章：治理原理——一票一币 vs 一人一票 ·

04 第 3 章：链上 vs 链下治理 ·

05 第 4 章：治理生命周期 ·

06 第 5 章：治理攻击向量 ·

07 治理框架矩阵（一次到位） ·

08 第 6 章：链下投票——Snapshot v2 / Snapshot X ·

09 第 7 章：链上执行界面——Tally / Boardroom / Agora ·

10 第 8 章：治理框架——OpenZeppelin Governor + GovernorBravo + Timelock ·

11 第 9 章：其它治理框架——Aragon OSx / Llama / DAOhaus / Hats Protocol ·

12 第 10 章：多签——Safe（Gnosis Safe）/ Squads ·

13 第 11 章：真实 DAO 解剖（2026 Q1 数据） ·

14 第 12 章：Quadratic Funding 与 Quadratic Voting ·

15 第 13 章：Conviction Voting / Holographic Consensus / Futarchy ·

16 第 14 章：Retroactive Public Goods Funding（RPGF） ·

17 第 15 章：ve-Tokenomics 详解——Curve / Velodrome / Aerodrome ·

18 第 16 章：代币分发模型——VC / fair launch / airdrop / TGE / vesting ·

19 第 17 章：真实 Vesting 案例对比 ·

20 第 18 章：ve-Token 实战合约 ·

21 第 19 章：Bonding Curves 与 Token-Curated Registries ·

22 第 20 章：法律风险——Howey Test / SEC / MiCA ·

23 第 21 章：RWA 全景与历史 ·

24 第 22 章：RWA 标准——ERC-3643 / ERC-1400 / ERC-1404 ·

25 第 23 章：主要 RWA 协议——Ondo / BlackRock / Sky / Centrifuge / Maple / Goldfinch / Provenance ·

26 第 24 章：Treasury 管理 ·

27 第 25 章：DAO 战争——Curve War / Velodrome War / Pendle War ·

28 第 26 章：Bribe 经济与治理外包 ·

29 第 27 章：完整 OZ Governor + ve-Token 部署实战 ·

30 第 28 章：ERC-3643 简化版 + Quadratic Funding 计算实战 ·

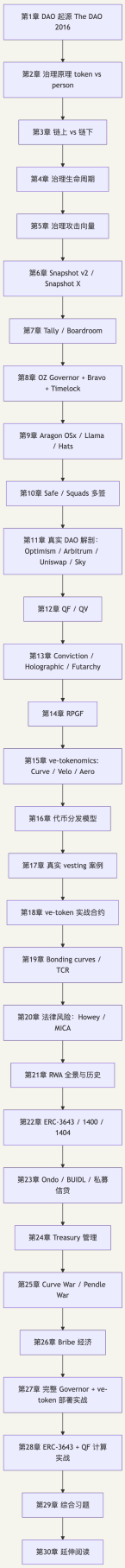
31 第 29 章：综合习题(含完整解答) ·

32 第 30 章：延伸阅读 ·

DAO 治理 + 代币经济学 + RWA 三件事的工程视角。前置：模块 04 Solidity、05 安全、06 DeFi、14 去中心化存储。所有协议数据、TVL、监管时间表为 2026-04 快照。

CHAPTER 01

章节路径图


第1章 DAO 起源 The DAO 2016
第2章 治理原理 token vs person
第3章 链上 vs 链下
第4章 治理生命周期
第5章 治理攻击向量
第6章 Snapshot v2 / Snapshot X
第7章 Tally / Boardroom
第8章 OZ Governor + Bravo + Timelock
第9章 Aragon OSx / Llama / Hats
第10章 Safe / Squads 多签
第11章 真实 DAO 解剖：Optimism / Arbitrum / Uniswap / Sky
第12章 QF / QV
第13章 Conviction / Holographic / Futarchy
第14章 RPGF
第15章 ve-tokenomics: Curve / Velo / Aero
第16章 代币分发模型
第17章 真实 vesting 案例
第18章 ve-token 实战合约
第19章 Bonding curves / TCR
第20章 法律风险：Howey / MICA
第21章 RWA 全景与历史
第22章 ERC-3643 / 1400 / 1404
第23章 Ondo / BUIDL / 私募信贷
第24章 Treasury 管理
第25章 Curve War / Pendle War
第26章 Bribe 经济
第27章 完整 Governor + ve-token 部署实战
第28章 ERC-3643 + QF 计算实战
第29章 综合习题
第30章 延伸阅读

第一部分：DAO 工作原理

CHAPTER 02

第 1 章：DAO 是什么——从 The DAO 2016 讲起

1.1 DAO 定义

DAO（Decentralized Autonomous Organization）= 一组合约 + 一个代币 + 一个时间锁。提案即 calldata，章程即字节码，国库 = `address(this).balance`。区别于公司章程的三件事：组合（一份提案可同时调 Aave/Uniswap/Lido）、无许可投票（持币即投权，无 KYC）、合约执行（票数达标后由 `timelock.execute` 自动落地）。

1.2 起源：The DAO（2016）

The DAO 是 2016 年 4 月上线的去中心化风险投资基金（Slock.it 编写），28 天众筹吸纳约 1150 万 ETH（~1.5 亿美元，占 ETH 总流通量 14%）。来源：[The DAO Wikipedia]。

致命漏洞： `splitDAO()` 先发送 ETH 再更新余额——典型**重入漏洞**（详见模块 05 第 2 章）。

```
// The DAO 的 splitDAO 简化伪代码（带漏洞）
function splitDAO(uint256 proposalId) public {
    uint256 amount = balances[msg.sender];
    // 缺陷 1: 先转账（recipient.call.value 触发对方 fallback）
    msg.sender.call.value(amount)("");
    // 缺陷 2: 转账成功后才清零
    balances[msg.sender] = 0;
}
```

攻击者的恶意合约在 `fallback` 中递归调用 `splitDAO()` 约 30 次，抽走约 360 万 ETH（~5000 万美元）。

社区分裂： - **回滚派**（Vitalik、基金会）：不还钱则以太坊价值结算可信度崩盘。- **不回滚派**（"Code is Law"）：回滚 = 中心化干预 = 摧毁不可篡改性。

最终 2016-07-20 block 1,920,000 硬分叉回滚，少数派延续原链成为 **Ethereum Classic**（ETC）。来源：[CoinDesk]、[Gemini]。

教训三条： ① ETH 转账必须 checks-effects-interactions + ReentrancyGuard；② 合法性最终在社会共识——极端情况硬分叉会赢过"code is law"；③ 代币 + 投票 ≠ 治理：无时间锁、无紧急刹车的合约 = 自动化赌场。

1.3 现代 DAO 时间线

年份	事件	教训
2016	The DAO 上线、被黑、ETH/ETC 分叉	reentrancy 真实代价
2018	MolochDAO 诞生（极简治理 + ragequit）	简单 = 安全
2019-2020	Maker、Compound、Uniswap 推出代币治理	"把协议交给代币持有者"
2021	Curve War 爆发，veCRV bribes 兴起	治理权 = 经济权
2022	Build Finance 治理被收购 / Beanstalk flash loan 攻击	链上即时投票 + 闪电贷 = 灾难
2023	Optimism Citizens House RPGF 启动	治理可以二院制
2024	MakerDAO → Sky、Compound CMP-289 鲸鱼"governance attack"	巨鲸投票合法性危机
2025	EigenLayer slashing 上线 / Optimism Futarchy 试验	预测市场进入治理
2026	Tally 关停，DAO 工具基础设施洗牌	监管+市场结构演变

来源：CoinDesk。

1.4 DAO 四层栈

```
社区层    Discourse/Discord/论坛       温度测试，无链上效力
投票层    Snapshot/Snapshot X          EIP-712 签名 + IPFS，gasless
执行层    Governor + Timelock          链上 calldata，多数通过 → 排队 → 执行
资金层    Treasury/Safe/Timelock        合约持有，调用须票或多签
```

读 DAO 源码先问三件事：**权限挂在哪一层？谁有 role？被谁约束？**

1.5 思考题

1. The DAO 攻击者只动用了一个名为 `splitDAO()` 的函数，按代码规则它的行为合法。如果你是 2016 年 7 月的核心开发者，你会投票支持硬分叉还是反对？写出你的两个最强论点。
2. 现代 DAO 普遍使用 Timelock（提案通过后强制延迟 2-7 天再执行）。为什么？给出至少两个理由。
3. 找一个你认识的传统公司（比如苹果），列出它的"治理流程"（董事会、股东会、CEO 提案权限）。如果把它"DAO 化"，每一步分别对应到什么链上原语？

CHAPTER 03

第 2 章：治理原理——一票一币 vs 一人一票

2.1 两种权重来源

模型	权重 =	用例	弱点
1T1V	代币余额	Uniswap、Compound、Aave、Sky	51% 代币 = 100% 控制
1P1V	验证身份	Optimism Citizens House、Gitcoin QF	身份层中心化或贵
QV	√代币（边际成本陡升）	Gitcoin Grants、RxC、CO 议会	仍依赖身份层抗女巫

2.2 数学对比

设代币总量 N，富裕用户持有 αN（$0 < \alpha \leqslant 1$），其余 $(1-\alpha)N$ 平均分给 K 个普通用户。

模型	富裕用户得票	普通用户合计得票	富者翻盘门槛
1T1V	αN	$(1-\alpha)N$	$\alpha > 0.5$ 即胜
1P1V	1	K	富者只需买通 K/2+1 个身份
QV（二次方投票）	$\sqrt{\alpha N}$	$K \cdot \sqrt{((1-\alpha)N/K)} = \sqrt{(K(1-\alpha)N)}$	$\alpha/(1-\alpha) > K$ 才能胜（即 $\alpha > K/(K+1)$）

QV 详见第 12 章。直觉：二次方让大户边际投票成本陡升，小户话语权更等比例。

2.3 委托（Delegation）

委托机制让代币持有者把投票权交给信任的"代议士"。Uniswap、Compound、Sky 均支持。

```
// 简化的 ERC20Votes（OpenZeppelin）委托接口
interface IERC20Votes {
    function delegate(address delegatee) external;
    function getVotes(address account) external view returns (uint256);
    function getPastVotes(address account, uint256 blockNumber) external view returns
(uint256);
}
```

`getPastVotes(blockNumber)` 取历史快照，防"提案发起后买票"的核心 primitive（详见第 5 章 Beanstalk）。

实证：Uniswap 前 10 委托人控制 ~60% 投票权（a16z、Paradigm、Pantera 等 VC），1T1V + 委托的内生均衡接近"风投常委制"。

2.4 思考题

1. 写出 1T1V 和 QV 在 N=1000、α=0.5、K=100 时的得票数。哪种制度下，普通用户合计能否击败富裕用户？
2. 为什么 ERC20Votes 必须用 `getPastVotes(blockNumber)` 而不是 `getVotes(account)`？给出一个具体攻击场景。

CHAPTER 04

第 3 章：链上 vs 链下治理

3.1 定义

链下治理：投票签名 + IPFS 存储，多签手动执行（代表：Snapshot v1）。**链上治理**：投票交易上链，calldata 自动执行（代表：GovernorBravo、OZ Governor）。

3.2 对比表

维度	链下治理（Snapshot v1）	链上治理（OZ Governor）	混合（Snapshot X / MultiGov）
Gas 成本	0（签名免费）	投票交易要 gas（约 $1-5）	投票链下、执行链上
执行	多签手动	自动 `execute()`	跨链证明 + 自动
抗审查	弱（IPFS 可下线）	强（链上不可删）	中等
抗女巫	弱（同 1T1V）	同 1T1V	同 1T1V
适合场景	温度测试、链下决策	国库执行、合约升级	跨链 DAO（如 Wormhole、Compound）

3.3 Snapshot X

Snapshot X（Snapshot Labs + Starknet，2024-09）是混合方案：

- **投票 L2 化**（gasless 或极低 gas）
- **结果链上自动执行**（storage proofs 验证 L1 余额）
- **跨链投票**（代币在 L1，投票在 L2，执行在另一条链）

来源：Snapshot X Overview、Snapshot X Starknet。

storage proofs 是证明"L1 某 slot 在某 block 时的值是 X"的密码学证明（基于以太坊 Merkle Patricia Trie + stateRoot），让 L2 合约无需预言机即可读 L1 状态。

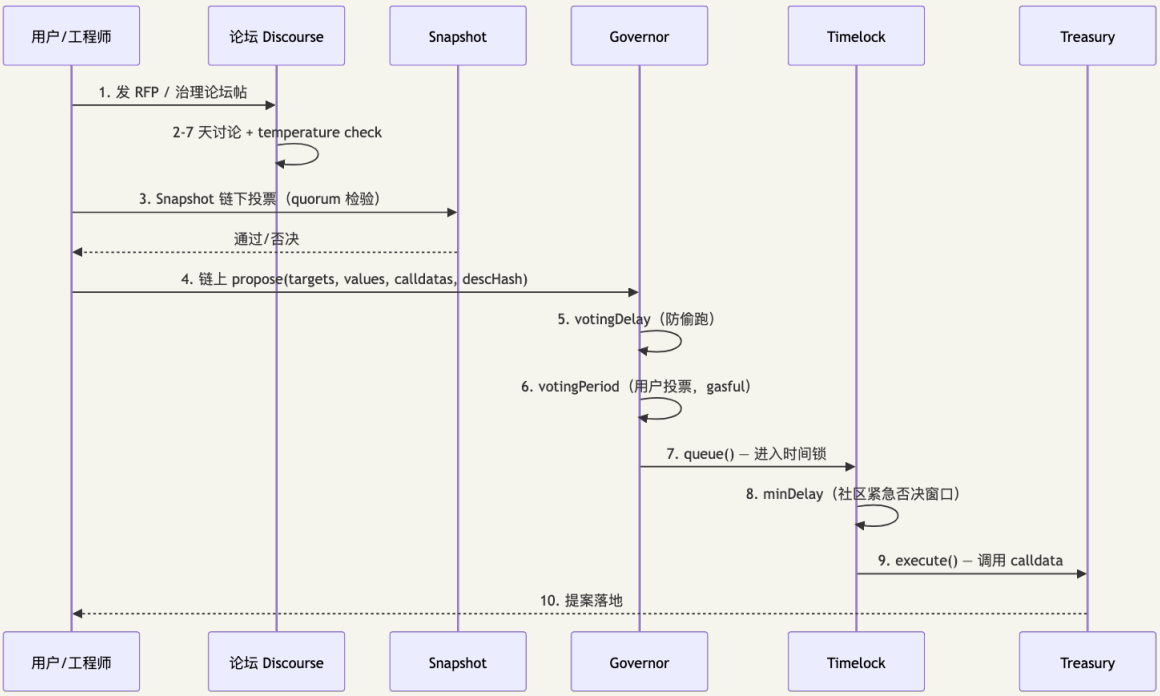
3.4 思考题

1. 一个治理投票纯链下做、执行靠多签，这种模式有哪两个失败模式？最近哪个真实案例验证了？
2. Snapshot X 的 storage proofs 让 L2 投票可以读 L1 余额。如果攻击者想在 snapshot block 被锁定后增发 L1 代币，会成功吗？为什么？

CHAPTER 05

第 4 章：治理生命周期

4.1 完整流程



4.2 各阶段关键参数

参数	OZ Governor 默认	Compound	Uniswap	含义
votingDelay	1 day	13140 blocks (~2 days)	13140 blocks	提案发起到投票开始的延迟，防快照前买票
votingPeriod	1 week	17280 blocks (~3 days)	40320 blocks (~7 days)	投票持续时间
proposalThreshold	0	25k COMP	2.5M UNI (0.25%)	提案者最低代币门槛
quorumNumerator	4%	400k COMP	40M UNI (4%)	通过提案的最低参与率
timelock minDelay	2 days	2 days	2 days	排队后到执行的延迟

来源：[OpenZeppelin Governor 文档](#)、[Tally Governance Frameworks 文档](#)。

4.3 提案状态机

OZ Governor `ProposalState` enum：

```
Pending → Active → Succeeded --> Queued → Executed
   ↓        ↓                      ↓
Canceled  Defeated              Canceled / Expired
```

工程师常犯错：忘记 `Queued` 之后还要再等 timelock 延迟才能 `execute`。

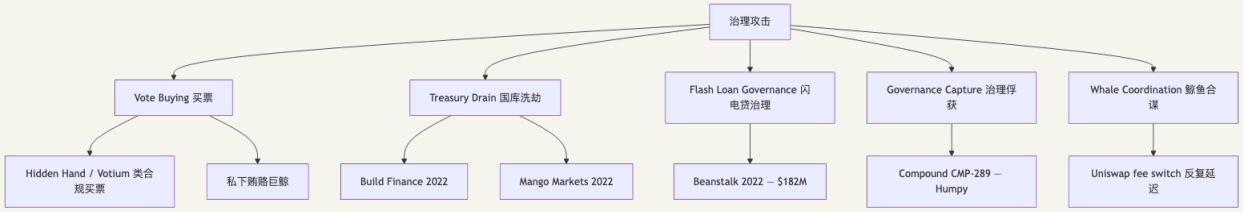
4.4 思考题

1. 为什么 OZ Governor 把 votingDelay 默认设成 1 day？把它设成 0 会发生什么？
2. Sky / Uniswap 的 quorum 都是 4%。为什么不是 50%？想想现实中代币持有者真实参与率。

CHAPTER 06

第 5 章：治理攻击向量

5.1 五种主要攻击



5.2 Beanstalk（2022-04，$182M）

攻击：稳定币协议 Beanstalk，`emergencyCommit` 允许 2/3 票即时执行，投票权 = 当前 LP 余额（无 snapshot）。

PoC：单 tx 内（Halborn / Immunefi）：1. Aave 闪电贷 10 亿 USD → 转 Curve/SushiSwap 拿 BEAN+3CRV LP；2. LP 存入 Silo 获 Stalk+Seeds（投票权）；3. `emergencyCommit(BIP-18)`，calldata 实为 drain 国库；4. BIP-19 转 25 万美元到乌克兰（道德烟雾弹）；5. 拆 LP，还闪电贷。

影响：单笔交易抽走 $182M，协议事实清盘，事后改用 7/13 社区多签。

防御：Governor 必须保证两个不变量——① snapshot 在 propose 时锁定（`getPastVotes(snapshotBlock)`）；② votingDelay + votingPeriod + timelock ≥ 1 个区块。闪电贷同区块归还，无法跨越任何 ≥1 block 的延迟窗口。

5.3 Build Finance（2022-02，~$470k）

攻击：低流通 + quorum≈0 的 BUILD DAO，攻击者 Suho.eth（成员）通过提案夺取 mint 权。

PoC（The Block / Wikipedia）：1. 囤代币至超过 quorum；2. 提案"转 mint 权 + 国库 owner"（首次被识别 cancel）；3. 换地址重发 → 无人投票 → 通过；4. mint 1.1M BUILD 砸盘 + 10 亿（实质无穷）BUILD；5. Tornado Cash 洗 ~160 ETH。

影响：~$470k 损失，DAO 治理瘫痪，BUILD 代币归零。

防御：proposalThreshold ≥ 1% 流通、quorum ≥ 4-10%、敏感操作（mint/upgrade/pause）走独立 emergency multisig + 提案监控告警。

5.4 Compound CMP-289（2024-07）

攻击：Humpy（Balancer 同套路）控 ~13% COMP，周末发提案转 49.9 万 COMP（$24M）至自控的 "Golden Boys"。

PoC（The Block / Protos）：1. 提案前夕 N 个钱包向单一地址集中委托（绕开 votingDelay 冻结）；2. 周末低关注度时发提案；3. 682k vs 633k 通过；4. 社区事后协商，撤回换 30% 储备 staking 模块。

影响：未实际转移资金，但暴露 1T1V + 委托的结构性问题——**合规买入 + 合规投票 ≠ 合理治理**。

防御：① 委托权限的 timelock（例如委托后 N 天才计入投票）；② 大额提案要求 supermajority（≥60-67%）；③ 提案监控告警（Tally/Boardroom）。

5.5 Mango Markets（2022-10，$110M）

攻击：Avraham Eisenberg 操纵 MNGO 现货 + 永续价格暴涨。

PoC：操纵 MNGO 价格 → 抵押估值膨胀 → 借走国库 $110M → 用赚到的 MNGO 投票通过"豁免攻击者 + $67M 白帽奖励"提案。

影响：协议被掏空，2024 年 Eisenberg 被判市场操纵罪成立——**首例 DeFi 治理攻击刑事定罪**。

防御：oracle 用 TWAP/多源加权而非单点现货价；可借出量 ≤ TVL 的 N%；治理代币不能用作借款抵押品（避免被借出后投票）。

5.6 防御 checklist

```
✅ ERC20Votes 快照（snapshot block）
✅ votingDelay ≥ 1 day（防提案-投票同区块）
✅ votingPeriod ≥ 3-7 days
✅ Timelock minDelay ≥ 2 days
✅ proposalThreshold ≥ 0.5-1% 流通量
✅ quorum ≥ 4%
✅ 敏感操作（mint / 升级 / treasury 大额）需要 supermajority（≥ 60-67%）
✅ Emergency multisig pause 权限（5-of-9 或 7-of-13）
✅ 治理监控（Tally / Boardroom alerts，关键提案 24 小时内通知社区）
✅ 链下温度测试（Snapshot）+ 链上正式表决（Governor）双层
```

5.7 思考题

1. Beanstalk 的攻击发生在一个区块内。给出三种"工程层修改"使同样攻击下次不可能成功（不许引入新代币）。
2. CMP-289 算"攻击"还是"合法治理"？你怎么定义两者的边界？写出至少一个可量化的判据。
3. Build Finance 的攻击者用了 Tornado Cash 洗钱。如果你是该 DAO 的合约设计者，你会在合约层加什么"前置审查"吗？讨论这是否破坏了"无许可"原则。

第二部分：治理工具全景

CHAPTER 07

治理框架矩阵(一次到位)

框架	投票位置	执行	代币标准	时间锁	适合	真实用
Snapshot v2 / X	IPFS 签名(X 上 Starknet)	多签或 storage proof 自动	ERC-20、NFT、自定义策略	无	温度测试、跨链投票	Unisw Aave、ENS、L Optim Token
OZ Governor	链上交易	`Governor.execute()` → `Timelock`	ERC20Votes(必须 delegate)	内置 TimelockController	标准代币 DAO	ENS Gover Hop、 默认
GovernorBravo	链上交易	`execute()` → Compound Timelock	COMP-style	内置	Compound 系 fork	Compo Unisw
Aragon OSx	任意 Plugin	DAO.execute(Plugin 持 EXECUTE_PERMISSION)	任意(TokenVoting 用 ERC20Votes)	Plugin 自带或 DAO 级	模块化 / 多 Plugin 并存	10,000 DAO, 亿 AU
Tally(已停服)	Governor 前端聚合	调用 OZ/Bravo	同上	同上	2026-03 关停,OSS 保留	(历史 DAO
Snapshot + Safe (Reality.eth)	链下	Zodiac Reality 模块自动执行	ERC-20	仲裁延迟	国库轻量级	Cowsw Olymp 干小 D

选型决策树:① 只投票不动钱 → Snapshot;② 标准 ERC20Votes 代币 + 自动执行 → OZ Governor;③ 多个投票算法并存(小额 multisig + 大额 token vote)→ Aragon OSx;④ 跨链或 L2 投票 → Snapshot X。

CHAPTER 08

第 6 章：链下投票——Snapshot v2 / Snapshot X

6.1 工作机制

EIP-712 签名 → 签名 + 提案存 IPFS → 用 snapshot block 处的链上余额（按 strategy 计算）得到权重。链下意愿统计层，本身不执行任何 onchain action。

6.2 Snapshot v2 / X（2024-2025）

新增：Snapshot X（Starknet + EVM 链上投票，storage proofs 验证 L1 余额）、内嵌 Discussions、Delegation dashboard、提案 metadata 含执行 calldata。详见 Snapshot Docs。

6.3 可组合 Voting Strategies

```
// Snapshot space 配置示例 (uniswap.eth)
{
  "name": "Uniswap",
  "symbol": "UNI",
  "strategies": [
    {
      "name": "erc20-balance-of",
      "params": { "address": "0x1f9840a85d5aF5bf1D1762F925BDADdC4201F984", "decimals": 18 }
    },
    {
      "name": "delegation",
      "params": { "symbol": "UNI (delegated)", "strategies": [...] }
    }
  ],
  "voting": { "type": "single-choice", "quorum": 40000000 }
}
```

常用策略：`erc20-balance-of`（ERC-20 余额）、`erc721-balance-of`（NFT 数量）、`delegation`（委托加和）、`whitelist`（Citizens House 风格）、`uni-with-delegation`（Uniswap 组合）、`quadratic`（二次方）。

6.4 Snapshot 投票示例（`code/snapshot-vote.ts`）

```
// 简化的 Snapshot 投票（snapshot.js SDK）
import snapshot from "@snapshot-labs/snapshot.js";

const hub = "https://hub.snapshot.org"; // 主网 hub
const client = new snapshot.Client712(hub);

await client.vote(signer, voterAddress, {
  space: "uniswap",        // DAO 的 ENS / space ID
  proposal: "0xabc...",    // 提案 ID
  type: "single-choice",
  choice: 1,                // 选项 1 = For
  reason: "I support this fee switch proposal",
  app: "snapshot",
});
```

无需 gas——签 typed data，Snapshot 打包到 IPFS。

委托瞬移攻击：votingDelay 锁的是代币余额快照，不是委托关系。攻击者可在 propose 前最后一刻把分散代币集中委托给单一地址，参考 CMP-289（第 5.4 节）。防御策略（设计层）：① Snapshot 加 `min-holding-period` strategy；② Governor 接 ve-token（lockup 让瞬间权重经济上不可能）；③ 委托变更触发 N 天 cooldown 才计票；④ 论坛 + Snapshot + Governor 三层缓冲。

6.5 思考题

1. Snapshot 是链下的，那"投票通过后怎么把决定执行到链上"？写出三种可行方案。
2. 如果某个攻击者在 snapshot block 之后一秒钟买入大量代币、再投票，他能影响结果吗？为什么？
3. Snapshot X 在 Starknet 上跑投票，Starknet 是 ZK rollup。这件事让"投票隐私"变成了可能吗？

CHAPTER 09

第 7 章：链上执行界面——Tally / Boardroom / Agora

工具	状态	定位
Tally	2026-03 关停（OSS 保留）	曾是 OZ Governor/Bravo 通用前端，500+ DAO 接入；CEO 解释为监管缓和后协议自建 UI（CoinDesk）
Boardroom	运营	跨 DAO 数据聚合（提案、委托、国库），偏分析非执行
Agora	运营	Optimism、Uniswap、ENS 现行前端
Karma GAP	运营	grantee OKR + 交付追踪
协议自建 UI	—	Sky、Aave、Compound 已自建

7.4 思考题

1. Tally 关停说明 DAO 工具市场不可持续。你认为根本原因是哪一个：(a) 协议都自己做前端、(b) 监管缓和，(c) DAO 数量不够？
2. 如果你是新 DAO 的发起者，你会用现成 UI 还是自建？给出两个考量维度的判断。

CHAPTER 10

第 8 章：治理框架——OpenZeppelin Governor + GovernorBravo + Timelock

8.1 GovernorBravo

Compound 2021 接替 GovernorAlpha，四点关键差异：可升级(proxy + storage 兼容)、proposalThreshold 可治理调整、结构化 receipt 追踪每个 voter、支持 for/against/abstain 三选项。Compound、Uniswap、ENS、Hop 直接 fork。

8.2 OpenZeppelin Governor

OZ Governor(v4.4+)模块化重写，扩展拆成 mixin：

```
Governor.sol（核心抽象）
 ├── GovernorSettings（votingDelay/Period/proposalThreshold）
 ├── GovernorCountingSimple / GovernorCountingFractional（投票计数策略）
 ├── GovernorVotes / GovernorVotesQuorumFraction（投票权来源 + 法定人数）
 ├── GovernorTimelockControl / GovernorTimelockCompound（时间锁集成）
 └── GovernorPreventLateQuorum（防最后一刻 quorum 偷袭）
```

来源：[OpenZeppelin Governor 文档]、[OZ Governor.sol 源码]。

8.3 一份最小可用的 Governor 合约

```
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity 0.8.28;

import "@openzeppelin/contracts/governance/Governor.sol";
import "@openzeppelin/contracts/governance/extensions/GovernorSettings.sol";
import "@openzeppelin/contracts/governance/extensions/GovernorCountingSimple.sol";
import "@openzeppelin/contracts/governance/extensions/GovernorVotes.sol";
import "@openzeppelin/contracts/governance/extensions/GovernorVotesQuorumFraction.sol";
import "@openzeppelin/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockControl.sol";
import "@openzeppelin/contracts/governance/utils/IVotes.sol";
import "@openzeppelin/contracts/governance/TimelockController.sol";

contract MyGovernor is
    Governor,
    GovernorSettings,
    GovernorCountingSimple,
    GovernorVotes,
    GovernorVotesQuorumFraction,
    GovernorTimelockControl
{
    constructor(IVotes _token, TimelockController _timelock)
        Governor("MyGovernor")
        GovernorSettings(
            7200,    // votingDelay: 1 day (块时 12s × 7200 = 86400s)
            50400,   // votingPeriod: 7 days
            0        // proposalThreshold: 0 (生产应设为代币总量 0.5-1%)
        )
        GovernorVotes(_token)
        GovernorVotesQuorumFraction(4)  // quorum: 4%
        GovernorTimelockControl(_timelock)
    {}

    // 必须 override 解决多重继承
    function state(uint256 proposalId)
        public view override(Governor, GovernorTimelockControl)
        returns (ProposalState)
    {
        return super.state(proposalId);
    }

    function _executeOperations(
        uint256 proposalId,
        address[] memory targets,
        uint256[] memory values,
        bytes[] memory calldatas,
        bytes32 descriptionHash
    ) internal override(Governor, GovernorTimelockControl) {
        super._executeOperations(proposalId, targets, values, calldatas, descriptionHash);
    }
    // ... 其他 override 略
}
```

OZ 5.x 注意：v5 中函数名从 `_execute` 改成 `_executeOperations`，`_cancel` 仍同名但 hook 签名不同（参数列表与 v4 不一致）。如果你看老教程报错，先确认你的 OZ 版本。

8.4 Timelock 设计

`TimelockController` 是独立合约，真正持有国库——Governor 只是提议者。

```
// 三个角色
// PROPOSER_ROLE: 谁能 schedule（通常 = Governor）
// EXECUTOR_ROLE: 谁能 execute（通常 = address(0) 表示任何人）
// CANCELLER_ROLE: 谁能 cancel（通常 = Governor + emergency multisig）
TimelockController timelock = new TimelockController(
    minDelay,                  // 例如 2 days
    proposers,                 // [governor.address]
    executors,                 // [address(0)]（开放）
    admin                      // 部署后立刻 renounce 角色
);
```

关键安全：部署后 admin 必须放弃 `DEFAULT_ADMIN_ROLE`（OZ v4 旧名 `TIMELOCK_ADMIN_ROLE`），否则 admin 可以绕过整个治理流程。

8.5 完整部署脚本（Foundry）

```
// script/DeployDAO.s.sol（精简版）
import "forge-std/Script.sol";
import "@openzeppelin/contracts/governance/TimelockController.sol";
import {MyGovernor} from "../src/MyGovernor.sol";
import {MyGovToken} from "../src/MyGovToken.sol";

contract DeployDAO is Script {
    function run() public {
        vm.startBroadcast();

        // 1. 部署治理代币（ERC20Votes）
        MyGovToken token = new MyGovToken("MyDAO", "MYD");

        // 2. 部署 Timelock，最短 2 天
        address[] memory proposers = new address[](0);  // 先空，后授权
        address[] memory executors = new address[](1);
        executors[0] = address(0);  // 开放执行
        TimelockController timelock = new TimelockController(
            2 days,
            proposers,
            executors,
            msg.sender  // 临时 admin
        );

        // 3. 部署 Governor
        MyGovernor governor = new MyGovernor(token, timelock);

        // 4. 把 Governor 加为 Timelock 的 proposer
        timelock.grantRole(timelock.PROPOSER_ROLE(), address(governor));
        // 5. 收回部署者权限
        timelock.renounceRole(timelock.DEFAULT_ADMIN_ROLE(), msg.sender);

        vm.stopBroadcast();
    }
}
```

完整代码在 `code/governor-foundry/script/DeployDAO.s.sol`。

8.6 一次完整提案流程（脚本演示）

代码 `code/governor-foundry/script/Propose.s.sol`：

```
// 提案：从 Treasury 转 1000 个 MYD 给某个项目
address[] memory targets = new address[](1);
targets[0] = address(token);
uint256[] memory values = new uint256[](1);
values[0] = 0;
bytes[] memory calldatas = new bytes[](1);
calldatas[0] = abi.encodeWithSelector(IERC20.transfer.selector, recipient, 1000e18);
string memory desc = "Grant 1000 MYD to Project X";

uint256 proposalId = governor.propose(targets, values, calldatas, desc);

// 等 votingDelay → 投票 → 等 votingPeriod → queue → 等 timelock → execute
governor.queue(targets, values, calldatas, keccak256(bytes(desc)));
governor.execute(targets, values, calldatas, keccak256(bytes(desc)));
```

8.7 思考题

1. 为什么 OZ Governor 把 proposalId 设计成 `keccak256(targets, values, calldatas, descHash)` 而不是递增整数？给出至少两个工程理由（Hint：链上存储成本 vs 索引）。
2. Timelock 的 `executors = [address(0)]` 让任何地址都能执行——这有什么风险？为什么仍然是默认推荐？
3. 写出"提案进入 Queued 但没人 execute"会导致什么后果。OZ 用什么机制处理？

CHAPTER 11

第 9 章：其它治理框架——Aragon OSx / Llama / DAOhaus / Hats Protocol

9.1 Aragon OSx

Aragon OSx(v2，2023)：DAO 是空壳，所有治理逻辑插拔 Plugin。

```
DAO（核心合约：拥有资金 + 权限注册表）
 ├── Plugin: TokenVoting（OZ Governor 风格）
 ├── Plugin: Multisig
 ├── Plugin: Admin（紧急刹车）
 ├── Plugin: Optimistic Voting（默认通过、反对才否决）
 └── Plugin: Custom（你写的任何逻辑）
```

Plugin 通过 `PluginSetupProcessor` 安装/卸载，DAO ACL 管理权限。2026 年状态：10,000+ 项目，治理 350 亿美元资产。来源：[Aragon OSx 文档](#)、[CTO 访谈](#)。

Aragon OSx Plugin 系统简介
OSx 把 DAO 拆成两层：**核心 DAO 合约**(持有资金 + Permission Manager + execute 入口)和**任意多个 Plugin**(提供具体的提案/投票/执行能力)。Plugin 之间可以共存，分别管不同金额阈值或不同提案类型。

核心三件套(合约层)：

合约	角色	关键方法
`DAO.sol`	资金持有 + 权限根	`execute(callId, actions[], allowFailureMap)` 唯一执行入口；所有 Plugin 想动钱必须通过 DAO
`PluginSetupProcessor` (PSP)	Plugin 安装/卸载/升级	`prepareInstallation` → DAO 投票批准 → `applyInstallation` 真正授权
Permission Manager	DAO 内部 ACL	`grant(where, who, permissionId)` / `revoke` / `grantWithCondition`（可挂条件合约）

最小 Plugin 骨架(Solidity)：

```
// SPDX-License-Identifier: AGPL-3.0-or-later
pragma solidity ^0.8.17;

import {PluginUUPSUpgradeable, IDAO} from "@aragon/osx/core/plugin/
PluginUUPSUpgradeable.sol";

contract MyVotingPlugin is PluginUUPSUpgradeable {
    bytes32 public constant EXECUTE_PERMISSION_ID = keccak256("EXECUTE_PERMISSION");

    struct Proposal { uint256 yes; uint256 no; bool executed; IDAO.Action[] actions; }
    mapping(uint256 => Proposal) public proposals;

    function initialize(IDAO _dao) external initializer {
        __PluginUUPSUpgradeable_init(_dao);
    }

    function propose(IDAO.Action[] calldata _actions) external returns (uint256 id) {
        // why: 任何人可发，权重在 vote() 里检查；OSx 推荐 Plugin 自己定门槛
        id = ++_lastId;
        for (uint i; i < _actions.length; ++i) proposals[id].actions.push(_actions[i]);
    }

    function execute(uint256 id) external {
        Proposal storage p = proposals[id];
        require(p.yes > p.no && !p.executed, "fail");
        p.executed = true;
        // why: Plugin 不直接动钱，而是回调 DAO.execute；DAO 验证 Plugin 持有
EXECUTE_PERMISSION
        dao().execute(bytes32(id), p.actions, 0);
    }
}
```

安装流程（链上 + Aragon SDK）：

1. `PluginRepo` 发布 Plugin 版本（构建号 + setup 合约）；
2. DAO 治理通过提案调用 `PSP.prepareInstallation(dao, repo, params)` → 返回 `permissions[]` 列表；
3. DAO 第二次提案 `PSP.applyInstallation(dao, plugin, permissions)` 真正写入 ACL；
4. 卸载/升级走对称的 `prepare/applyUninstallation` 、`prepareUpdate` ，保证可回滚。

与 OZ Governor 的本质差异：

- OZ Governor = "一份合约管全部"，要换投票算法等于换 DAO；
- Aragon OSx = "DAO 是空壳 + Plugin 任意叠加"，可以同时跑 TokenVoting（大额）+ Multisig（小额）+ Optimistic（默认通过、N 天反对窗口），互不冲突。

示例代码 / 学习路径：- 官方模板：`aragon/osx-plugin-template-hardhat`（含 Plugin、PluginSetup、单测、部署脚本）；- TokenVoting 参考实现：`aragon/osx/packages/contracts/src/plugins/governance/majority-voting/token` ；- TypeScript SDK 示例：`@aragon/sdk-client` 的 `TokenVotingClient` 用 ~30 行代码创建带 TokenVoting 的 DAO；- Plugin 教程：Aragon OSx Build a Plugin。

9.2 Llama

Llama（DAO 角色权限公司，非 Meta Llama）：按金额分层授权——$50 万以下由 roles 多签批；$50-500 万代币投票；$500 万以上 supermajority + 7 天 timelock。客户：Uniswap、Optimism、Aave、GMX 等。

9.3 DAOhaus（Moloch v3）

DAOhaus：Moloch v3 框架现代化界面。核心：shares（有投票权）+ loot（无投票权可分国库）+ **ragequit**（少数派拿回 share 对应国库份额退出）+ Guild Kick。适合"小而美、对内信任高"的工会型 DAO（公会、研究小组、捐赠俱乐部）。

9.4 Hats Protocol

Hats Protocol：**链上角色协议**——把"角色"tokenize 成 ERC-1155 NFT（"hat"）。戴上"安全官" hat 就有暂停权限，戴上"财务官" hat 就能动用 100 万以下国库。每个 hat 由上层 admin hat 颁发/撤销。

Hats Tree：

```
Top Hat（DAO 自己持有）
 ├── 治理委员会 Hat
 │    ├── 安全官 Hat
 │    └── 财务官 Hat
 ├── 工程委员会 Hat
 │    ├── 核心开发 Hat
 │    └── 审计协调 Hat
 └── 社区 Hat
      └── 论坛版主 Hat
```

来源：[Hats Protocol 文档](#)、[GitHub](#)。

50+ DAO 在使用 Hats，包括 Optimism、Gitcoin、ENS。

9.5 框架对比表

框架	适合	治理风格	特色
OZ Governor	大型代币 DAO	1T1V + Timelock	标准、安全、与 Tally 兼容
GovernorBravo	Compound 系 fork	1T1V + Timelock	老协议自然继承
Aragon OSx	模块化定制	任意（Plugin 化）	Plugin 生态最丰富
Llama	大 DAO 子分权	role-based	灵活的金额阈值
DAOhaus / Moloch v3	小工会型	shares + ragequit	退出权 = 防多数压迫
Hats Protocol	角色注册	不是治理本身	与 OZ/Aragon 组合用

9.6 思考题

1. 为什么 Moloch 的 ragequit 是"小型 DAO 的杀手特性"？想想"不能投票但可以拿钱走"对议事博弈的影响。
2. 如果你设计一个 50 人核心 + 5000 人代币持有的 DAO，你会怎么组合 OZ Governor + Hats + Llama？画出权限路径图。

CHAPTER 12

第 10 章：多签——Safe（Gnosis Safe）/ Squads

10.1 DAO 中的三种多签角色

① **紧急刹车**：治理 7-10 天 vs 黑客 1 小时，timelock 之外最快防御；② **小额日常运营**：grant 拨款不必走完整治理；③ **资金接收**：grantee 通常是 multisig（如 Optimism Foundation 5/7）。

10.2 Safe（Gnosis Safe）

Safe（前 Gnosis Safe）：EVM 事实标准，跨 30+ 链托管 $1000 亿+。来源：Safe、The Block。

架构：

```
Safe 本身是个 proxy 合约
 ├── Singleton（实际逻辑合约，可升级）
 ├── Owners[]：所有 owner 地址
 ├── threshold：需要多少签名（如 5/9）
 ├── Modules[]：扩展模块（spending limit、allowance、recovery）
 └── Guards[]：执行前后的钩子（rate limit、whitelist）
```

执行流程：1. 任意 owner 创建 transaction proposal（链下，存 Safe Transaction Service）。2. 其它 owner 用钱包签名（EIP-712）。3. 凑够 threshold 个签名后，最后一个 signer（或任何 relayer）调用 `execTransaction()` 上链。

```
// Safe 核心 execTransaction 简化逻辑
function execTransaction(
    address to,
    uint256 value,
    bytes calldata data,
    Operation operation,        // CALL / DELEGATECALL
    uint256 safeTxGas,
    uint256 baseGas,
    uint256 gasPrice,
    address gasToken,
    address payable refundReceiver,
    bytes memory signatures      // 拼接的多签签名
) public payable returns (bool success) {
    // 1. 计算 transaction hash（EIP-712）
    bytes32 txHash = keccak256(abi.encode(/* ... */));
    // 2. 校验签名数量 ≥ threshold
    checkSignatures(txHash, signatures);
    // 3. 执行 call 或 delegatecall
    success = execute(to, value, data, operation, safeTxGas);
}
```

10.3 Safe 模块体系

Safe 扩展模块：**Allowance**（日限额）、**Recovery**（owner 失踪时 guardians 接管）、**Roles**（Zodiac，函数 + 参数级权限）、**Reality**（Zodiac，连接 Snapshot 投票自动执行）。**Zodiac** 把 Safe 变成完整 DAO 工具集。

10.4 Squads（Solana 多签）

Squads：Solana 事实标准多签，托管 $100 亿+（Helium、Jito、Pyth）。来源：Squads。

V4 (2024-2025)：time locks、spending limits、roles + sub-accounts、多方支付 / lookup tables。

Solana 多签差异：无 `delegatecall`，多签控制的"账户"是 PDA（Program Derived Address）。

10.5 Safe 实操（Foundry fork 模拟）

```
// test/SafeFork.t.sol
import "forge-std/Test.sol";
import {Safe} from "@safe/contracts/Safe.sol";

contract SafeForkTest is Test {
    Safe safe;
    address[] owners = [alice, bob, charlie];
    uint256 threshold = 2;

    function setUp() public {
        // fork 主网某个块
        vm.createSelectFork(vm.envString("RPC_URL"), 19_000_000);
        // 直接拿一个已部署 Safe
        safe = Safe(payable(0x...));
    }

    function test_simulateExecute() public {
        // 模拟 alice 和 bob 签名
        bytes memory sig = _buildMultisig(owners, threshold);
        vm.prank(charlie);
        safe.execTransaction(/* ... */);
    }
}
```

完整代码 `code/safe-foundry-fork/`。

10.6 思考题

1. Safe 的 `delegatecall` Operation 是其安全模型最危险的点——为什么？给一个具体攻击。
2. 一个 DAO 国库由 OZ Timelock 持有 vs 由 Safe 5/9 持有，从"抗黑天鹅"角度比较。哪种更安全？

CHAPTER 13

第 11 章：真实 DAO 解剖（2026 Q1 数据）

11.1 Uniswap Governance

- **代币**：UNI（10 亿初始供给，2020 年 9 月空投）。
- **框架**：GovernorBravo（fork from Compound）+ Timelock。
- **关键参数**：
- Quorum：40M UNI（4%）。
- Proposal threshold：2.5M UNI（0.25%）。
- Voting period：7 days。
- Timelock：2 days。
- **2026**：v4 上线 + fee switch 通过，UNI 获得现金流。来源：Bitget Academy。
- **争议**：a16z 等 VC 控制 60M+ UNI 委托，重要提案 VC 投票高度一致，被批"实质 VC 控制"。

11.2 Optimism Collective（双院制）

- **Token House**：OP 持有者投票，治理协议参数 + 国库分配。
- **Citizens House**：验证身份的"公民"投票，专做 RPGF。
- **RPGF Round 6**（2024 Q4）：2.4M OP，78/102 公民 + 60/76 客座投票者参与。来源：RetroPGF Round 6、Retro Funding 2025。
- **2025**：Retro Funding 改名 "Missions"（Dev Tooling、Onchain Builders、OP Stack Contributions）。

11.3 Arbitrum DAO

- **代币**：ARB（100 亿总量，2023 年 3 月空投）。
- **国库**：35 亿 ARB（约 35-50 亿美元，取决于价格）。
- **关键计划**：
- **STIP（Short-Term Incentive Program）**：5000 万 ARB 分给 56 个项目，激励 DEX/借贷/perp 流动性。
- **LTIPP（Long-Term Incentive Pilot Program）**：2287 万 ARB 后续。
- **Sub-DAO**：2025 年成立 grants、教育、治理研究三个 Sub-DAO。
- **教训**：激励停则 TVL 走。来源：Arbitrum Hub、Messari STIP。

11.4 Sky（前 MakerDAO）的 Endgame

2024-08 "Endgame"：MakerDAO → Sky，MKR → SKY（1:24000），DAI → USDS（1:1）。拆成多个 **SubDAO（"Sky Stars"）**，各有独立代币/治理。首个 Star：**Spark**（借贷，TVL $30 亿+，SPK）。来源：Blockworks。

改名投票中四个实体占绝大多数票，重大转型实际由巨鲸决定。来源：The Block。

11.5 Compound

- **代币**：COMP。
- **框架**：GovernorBravo（原创）+ Timelock。
- **2024 年 7 月 CMP-289 风波**（第 5 章已讲）：Humpy 几乎抢走 5% 国库。
- **2025-2026 反应**：上线 30% 储备的 staking 模块给 COMP holder + 加强提案审查 + emergency multisig。

11.6 思考题

1. 比较 Uniswap（纯 1T1V）和 Optimism（双院制），哪种制度更难被巨鲸俘获？给出至少两个机制理由。
2. Sky Endgame 把 MakerDAO 拆成多个 SubDAO，每个都有独立代币。这是"分权"还是"稀释治理"？写出两边各一个论点。
3. Arbitrum 用治理代币砸钱补贴流动性，结果是"激励完用户走"。如果你是 Arbitrum DAO 顾问，你会怎么改 LTIPP 设计？

第三部分：Mechanism Design

CHAPTER 14

第 12 章：Quadratic Funding 与 Quadratic Voting

QF/QV 用平方根抑制金额、放大参与人数信号，用于公共物品分配。Buterin/Hitzig/Weyl 在 Liberal Radicalism 中给出闭式解。

12.1 QF 公式

项目 p 收到捐款 $c_1, ..., c_N$，匹配池补贴：

$$ M_p = \ left(\ sum_{i=1}^{N} \ sqrt{c_i} \ right)^2 - \ sum_{i=1}^{N} c_i $$

第一项 = QF score；减原始捐款是因为这部分用户已直接付。

算例：1 人捐 $100 → score = 100；100 人各捐 $1 → score = 10000，放大 100×。

12.2 Gitcoin 实战

Gitcoin Grants 自 2018 起 20+ 轮，分发 $5000 万+。来源：WTF is QF / Gitcoin Docs。

女巫风险：N 个伪身份各捐 $1 → score = N^2，攻击成本仅 $N。两层防御：① **Gitcoin Passport** 聚合 Twitter/GitHub/ENS/Bright ID stamps，阈值以上才计入；② **COCM**（Vitalik，Connection-Oriented Cluster Match）对"总同时出现"的捐款人簇打折扣。代码参考 `code/quadratic-funding/qf.ts` 。

12.3 Quadratic Voting

每人有 voice credit V，投 k 票成本 k^2。100 credit 可拆为：1 议题 10 票 / 4 议题 5 票 / 100 议题 1 票。强度可表达，边际成本陡升。落地：RxC 社区（2019+）、Colorado 州议会（2019 预算）、Optimism Citizens House（RPGF R4-R6 变体）。

12.4 抗女巫的本质难题

身份层是根权衡：以太坊地址可女巫；KYC 牺牲抗审查；POH/Worldcoin 引入信任锚。工程最稳做法 = 分层 stamp（Gitcoin Passport），下游协议自设阈值。

12.6 思考题

1. 用 QF 公式手算：项目 A 有 4 个捐款 [4, 4, 4, 4]，项目 B 有 16 个捐款 [1, 1, ..., 1]。它们的 QF 匹配各是多少？
2. 如果一个攻击者控制 100 个 Sybil 身份，每个捐 0.01 美元，他能从 1M 美元的匹配池中拿走多少（假设无身份过滤）？给出公式 + 数字。
3. QV 中"voice credit"如何分发？如果用代币购买（卖给富人），是否退化成 1T1V？

CHAPTER 15

第 13 章：Conviction Voting / Holographic Consensus / Futarchy

13.1 Conviction Voting

Zargham（BlockScience）2019 设计，1Hive 在 Aragon 上首次部署（cadCAD 仿真）。代币持续质押在提案上，按指数曲线累积权重，达阈值自动通过。

$$y_t = \ alpha \ cdot y_{t-1} + x_t$$

α 默认 0.9（半衰期 ~48h），x_t 是当前质押。**取舍**：抗短期合谋（必须长期锁），但紧急提案慢、用户流动性损失。

13.2 Holographic Consensus

DAOstack Genesis Protocol（Matan Field 2018，part 1）。解决大型 DAO 50% quorum 不可达问题：默认绝对多数；任意人质押 GEN "boost" 提案（押注会通过）；boost 后阈值降为相对多数，预测对获利、错没收。**结果**：DAOstack 未起飞，思想被借鉴。

13.3 Futarchy

Hanson 2000 年提出的"**vote on values, bet on beliefs**"——民主选福利度量，预测市场选手段。

流程：① 选福利函数 W（30d TVL、6m 代币价格、…）；② 对提案 P 建两个条件市场 W|P=yes、W|P=no；③ 若 E[W|yes] > E[W|no]，自动通过。

实战：Vitalik 2024-11 From prediction markets to info finance 列为高期望方向；Optimism 2025-03 做 21 天 Futarchy 试验分发 50 万 OP（Frontiers 论文）；MetaDAO（Solana）2024 起所有治理走 Futarchy。

三大坑：福利函数可刷（TVL wash trade）、预测市场流动性不足易被操纵、条件市场 UX 复杂。

13.4 三者对比表

机制	核心创新	优	劣	真实使用
Conviction Voting	时间加权投票	抗买票、低 quorum 风险	紧急提案慢	1Hive、Aragon Plugin
Holographic Consensus	预测+绝对/相对多数切换	可扩展到大社区	复杂	DAOstack、若干 fork
Futarchy	预测市场决定政策	强迫"用结果说话"	度量函数易操纵	Optimism、MetaDAO

13.5 思考题

1. 用 Conviction Voting 做"紧急安全暂停"提案合适吗？为什么？
2. Futarchy 用"6 个月后代币价格"做福利度量，会激发什么 perverse incentive（扭曲激励）？给一个具体策略。
3. Holographic Consensus 的 GEN 质押是 mechanism design 的"皮肉"。如果 GEN 没有价格波动（稳定币计价），mechanism 还成立吗？

CHAPTER 16

第 14 章：Retroactive Public Goods Funding（RPGF）

核心命题（Vitalik 2021-07，原文）：判断已发生的影响比预测未来事容易，所以反转 grant 流程——先做、再评、再发钱。

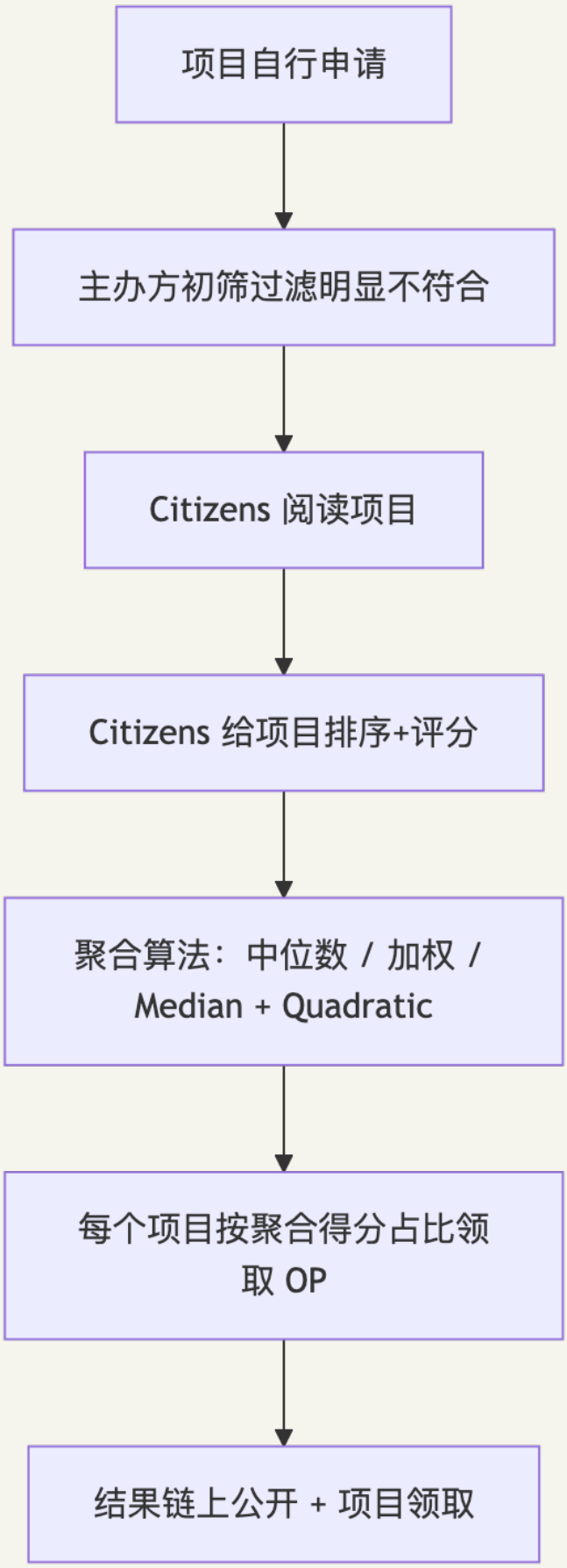
14.2 Optimism Citizens House RPGF

Optimism 是 RPGF 最大的实践者。从 2022 年的 RPGF Round 1（100 万 OP）到 2024 Q4 的 Round 6（240 万 OP），每轮主题不同：

Round	时间	总额	主题
Round 1	2022 Q4	100 万 OP	"对 OP Stack / 以太坊 / Optimism 有贡献"的开源工具
Round 2	2023 Q1	1000 万 OP	同上扩展
Round 3	2023 Q4	3000 万 OP	OP Stack / 协议合作 / 工具 / 教育
Round 4	2024 Q2	1000 万 OP	Onchain Builders
Round 5	2024 Q3	800 万 OP	OP Stack contributions（含以太坊核心开发）
Round 6	2024 Q4	240 万 OP	Governance

来源：Optimism RetroPGF Round 6、Optimism Retro Funding 2025。

14.3 RPGF 投票流程


项目自行申请
主办方初筛过滤明显不符合
Citizens 阅读项目
Citizens 给项目排序+评分
聚合算法：中位数 / 加权 / Median + Quadratic
每个项目按聚合得分占比领取 OP
结果链上公开 + 项目领取

聚合算法：中位数（抗操纵但分布僵硬）、均值（易被极端扭曲）、修剪均值（去头尾 10-20%）、二次方变体（放大多人小分的信号）。

14.4 RPGF 的成败

好处：鼓励 builder 先 ship 再拿钱；评估者面对已发生的事，无需预测；开源代码 / 文档 / 工具有了可持续资助路径。

问题：- "影响"的度量仍主观（比如 EIP 提案的影响）。- 一些项目"为 RPGF 而做"，工艺品味劣化。- Citizens 选择本身是政治问题——谁来认证？

Round 6 的具体数据：78/102 Citizens 投票 + 60/76 Guest Voters 投票，1:1 加权。Guest Voters 是被邀请的特邀投票人，扩大了"集体智慧"的输入。

14.5 思考题

1. RPGF 与 QF 的根本区别是什么？什么类型的项目更适合 RPGF、什么更适合 QF？
2. 如果你是 Optimism 的 Citizen 设计者，"如何选 Citizen"是关键。给出三种可行方案，并讨论各自的利弊。
3. "为 RPGF 做" 的项目可能优化什么 metric 而非真实价值？给一个具体例子。

CHAPTER 17

第 15 章：ve-Tokenomics 详解——Curve / Velodrome / Aerodrome

ve(vote-escrow)由 Curve 2020-09 发明，把治理权与时间偏好挂钩——锁得越久权重越大。

15.1 veCRV 设计

CRV 锁仓 1 周到 4 年 → 得到 veCRV。锁越长，veCRV 越多，投票权 + 协议分红 + LP boost 同步上升。

核心公式：

```
veCRV = CRV_locked × (lock_duration / max_lock)
```

其中 max_lock = 4 年。

锁 4 年的 1 CRV 给你 1 veCRV，锁 1 年的 1 CRV 给你 0.25 veCRV。

veCRV **不可转让**(NFT-like)，**且线性衰减**——锁仓时间逐日减少 → veCRV 也逐日减少 → 你必须不断"延锁"才能保持权重。

来源：Curve veCRV 文档、Nansen 报告。

15.2 三个权益绑定

veCRV 持有者获得三件事：

1. **治理权**：决定每个 Curve pool 的 **gauge weight**——即下一周 CRV 的发行(emissions)按什么比例分给哪些 pool。
2. **协议费分成**：50% 的 Curve swap fee 通过 3CRV LP token 分给 veCRV 持有者。
3. **LP boost**：作为某 pool 的 LP，根据你的 veCRV 占比，CRV 奖励可放大最多 **2.5×**。

第三条把治理权与流动性提供用经济激励绑定：LP + 锁足量 CRV → 年化 = base APR × 2.5；不锁 → base APR。长期 LP 的最优策略是先囤 CRV。

15.3 ve 的二阶效应

控制 veCRV → 控制 gauge → 控制 emissions → 控制稳定币流动性深度。详见第 25 章 Curve War。

15.4 Velodrome / Aerodrome 的 ve(3,3)

2022 年初 Andre Cronje 发布 **Solidly**，把 ve 模型与 Olympus DAO 的 (3,3) 博弈论结合，做出 **ve(3,3)**：

(3,3)(Olympus DAO 博弈矩阵)：所有人 stake → 收益最大；不 stake 者被通胀稀释。

ve(3,3) 的核心创新(相对 veCRV)：**1. vote 收 100% swap fee**(vs Curve 50%)——投票权直接变成"该 pool 的所有手续费收入"。**2. 没有 LP boost**——简化博弈，让 LP 决策只看 emissions，不看自己的 ve 持仓。**3. Reward incentive 经济学**：Bribers 直接给 voters 钱，让他们投自己想要 emissions 的 pool。

Solidly 自己因为运营和 emissions schedule 设计错误失败，但 fork **Velodrome**(Optimism)和 **Aerodrome**(Base)成为最大的 fork 衍生：- **Aerodrome** 在 Base 上 2024-2026 年捕获 60% Base 链 DEX 交易量，每月分配约 690 万美元手续费给 veAERO 持有者。来源：[Tokenomics.com - Aerodrome]。- **Velodrome 在 2026 年与 Aerodrome 计划合并** 成统一 cross-chain DEX "Aero"。

15.5 ve 模型 vs xCRV / xveCRV 的"流动性 wrapper"

ve 模型最大痛点：**锁仓 = 流动性损失**。社区涌现 "liquid wrapper"：Convex(cvxCRV 永久存 + 可交易)、Yearn(yveCRV/yCRV)、StakeDAO(sdCRV)。这些 wrapper 自身持有大量 veCRV，控制 Curve gauge 投票权，才是 Curve War 真正的玩家。

15.6 Pendle 的 vePENDLE → sPENDLE 转向

Pendle(yield trading 协议)原本也用 vePENDLE，2024-2025 年改成 **sPENDLE**：

sPENDLE(staked PENDLE)：无需长期锁，随时 stake / unstake(unstake 有 cooldown)。治理权 + 收益分成仍需 stake。

来源：[CryptoAdventure Pendle Review 2026]。

Pendle 的判断：长期锁的"流动性损失"成本太高，sPENDLE 用 cooldown + 经济激励代替"硬锁"。这是 ve 模型的一种"软化"。

15.7 思考题

1. 用 ve 公式手算：你有 1000 CRV，分两种锁仓策略：(a) 全部锁 4 年；(b) 锁 2 年并 6 个月后续锁 2 年。第 6 个月时两个策略的 veCRV 余额各是多少？
2. ve(3,3) 没有 LP boost，从博弈论看，"做 LP" 和 "锁 ve" 这两个角色的激励对齐方式发生了什么变化？
3. 为什么 Pendle 从 vePENDLE 改成 sPENDLE，反映了 ve 模型的什么"使用周期"问题？

第四部分：Tokenomics 实施

CHAPTER 18

第 16 章：代币分发模型——VC / fair launch / airdrop / TGE / vesting

16.1 五种主流分发方式

1. VC 轮：种子 / A / B 轮，给机构 / 天使。折扣 50-90%，1-3 年 cliff + 3-5 年线性 vesting。典型：Solana、Aptos、EigenLayer。

2. Fair launch：无预挖无 VC 分配，代币靠 LP / 挖矿 / 公开购买获得。优势：抗砸盘、SEC 风险低；劣势：缺长期资金、易被女巫抢光。示例：YFI（100% fair）、OHM、HYPE（2024，含小量团队份额）。

3. Airdrop：给早期用户一次性空投，标准为使用次数 / 交互深度 / NFT 持有。典型：Uniswap（400 UNI/地址）、Optimism（4 轮）、Arbitrum（10 亿 ARB）、ENS、EigenLayer。

4. TGE（Token Generation Event）：代币首次产生 + 流通的事件，包括 IDO / IEO / Public Sale / Liquidity Bootstrapping Pool。

5. Vesting + Cliff：Cliff = N 月内 0 代币，第 N+1 月首次解锁；Linear = 每天/月线性释放；典型组合：12 月 cliff + 36 月 linear。

16.2 设计模板（一份现代代币模型示例）

```
总量 1,000,000,000 TOKEN

分配：
├── 团队 + 早期员工        15%   1 年 cliff + 3 年 linear
├── 投资人（多轮）          18%   1 年 cliff + 2-3 年 linear
├── DAO 国库               30%   无 cliff，由 governance 控制释放
├── 社区激励 / mining       20%   逐步发放 4-8 年
├── 空投                   5-7%  TGE 立即流通（部分锁仓）
├── 流动性 + 做市商         5%    部分立即可用
└── 顾问 / partnership      5-7%  1 年 cliff + 2 年 linear
```

16.3 unfair launch 红旗

红旗清单：- 团队 + 投资人 > 50%（典型 Sam Altman Worldcoin / Aptos / Sui 模型）。- TGE 流通比 < 5%（高 FDV / 低流通陷阱，价格易操纵）。- 没有 cliff（团队可立刻砸盘）。- vesting 期 < 2 年（短期主义）。- DAO 国库 < 10%（治理无钱可花）。

2024 高 FDV / 低流通陷阱：VC 链上线 FDV $5-10B、流通 < 10%，空投后开盘暴跌，社区称为 "low float / high FDV scam pattern"，Vitalik 多次写文批评。

16.4 思考题

1. 为什么 SEC 监管语境下，"fair launch + 永远不与发起团队接触" 比"团队预挖 + 后期分发" 更安全？想想 Howey Test 的 4 个要素。

2. 如果你设计一个新协议代币：30% 国库、20% 空投、20% 团队 + 投资人（5 年 vesting + 1 年 cliff）、20% 流动性挖矿、10% 做市商。你最该担心哪个分配？

CHAPTER 19

第 17 章：真实 Vesting 案例对比

17.1 Optimism (OP)

- **总量**：4,294,967,296 OP(fixed，2^{32} 致敬经典)。
- **分配**：
- Ecosystem Fund：25%
- Retroactive Public Goods Funding：20%
- Core Contributors：19%(团队)
- Investors：17%
- User Airdrops：19%(4 轮)
- **Investor / Core 解锁**：1 年 cliff + 3 年 linear(从 2022 年 5 月 TGE 起)。
- **2025 年 5 月**：第一波核心 + 投资人解锁结束的"超大解锁峰值"。
- **2026-2029**：剩余 vesting 在按月线性流。

来源：Tokenomist Optimism。

17.2 Arbitrum (ARB)

- **总量**：10,000,000,000 ARB。
- **分配**：
- DAO Treasury：35.27%
- Team / Future：26.94%(4 年 vesting)
- Investors：17.53%(4 年 vesting)
- Airdrop to Users：11.5%
- Airdrop to DAOs：1.13%
- Foundation：7.5%(含 1.5% 立即解锁)
- **Team / Investor 解锁**：1 年 cliff(2024 年 3 月开始)+ 36 月 linear。
- **2026 年至今**：每月解锁 ~92M ARB(团队+投资人合计)。

来源：Tokenomist Arbitrum、Arbitrum Foundation。

17.3 EigenLayer (EIGEN)

- **总量**：1,673,646,668 EIGEN。
- **特点**：投资人轮 cliff 解锁——到某天突然全部解锁，市场冲击集中。
- **分配**：
- Investors：29.5%
- Early Contributors：25.5%
- Future Community Initiatives：15%
- Stakedrops：15%(已分配给 staking 用户)
- R&D + Ecosystem：15%
- **2024 年 10 月 TGE → 2025 年 9 月 cliff**：投资人 + 早期贡献者整体一次性解锁。

- **市场观察**：cliff 模型的代币在解锁日通常有显著抛压。

来源：Tokenomist EigenLayer。

17.4 Aptos / Sui 反面教材

Aptos / Sui 典型 "VC 链"：Aptos TGE 流通约 13%，FDV 曾近 $50B；团队 + 投资人 + 基金会 51% 锁仓 4-10 年。结果：永续解锁压力。

17.5 Vesting 工程：Sablier / Hedgey / Llamapay

链上 vesting 标准：**Sablier**（按秒流式）、**Hedgey**（cliff + linear + revocable，EigenLayer / Optimism 在用）、**Llamapay**（薪资 streaming）、**OZ VestingWallet**（教学用，简单 cliff + linear）。

代码 `code/vesting/MinimalVesting.sol` 实现了一个 cliff + linear vesting，并加上 governance 委托（让 vested 但未解锁的代币也能投票）。

17.6 思考题

1. EigenLayer 的 cliff vesting vs Arbitrum 的 linear vesting，从"市场冲击"角度看，哪种更友好？给出量化论证。
2. 如果你是 OP 团队成员，2025 年 5 月解锁了 100 万 OP，你会怎么操作（持有/卖出/再质押）？讨论"内部人 vesting 后行为"对其他持有者意味着什么。

CHAPTER 20

第 18 章：ve-Token 实战合约

第 15 章讲过 ve 数学，这里给最小可编译实现。完整版 `code/ve-token/VeToken.sol` ，本节摘核心。

18.1 数据结构

```
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity 0.8.28;

import "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/IERC20.sol";

/// @notice 简化的 veToken（参考 Curve VotingEscrow）
contract VeToken {
    IERC20 public immutable lockToken;            // 被锁的代币（CRV）
    uint256 public constant MAX_LOCK = 4 * 365 days;  // 最长 4 年
    uint256 public constant WEEK = 7 days;        // 时间步长

    struct Lock {
        uint256 amount;     // 锁了多少 CRV
        uint256 endTime;    // 锁仓结束时间（向下取整到 WEEK）
    }

    mapping(address => Lock) public locks;

    // 全局 supply 与历史 epoch
    uint256 public globalEpoch;
    mapping(uint256 => Point) public globalPointHistory;

    struct Point {
        int128 bias;       // veCRV 余额（在某时间）
        int128 slope;      // 每秒衰减速度
        uint256 ts;        // timestamp
        uint256 blk;       // block number
    }

    constructor(address _lockToken) {
        lockToken = IERC20(_lockToken);
        globalPointHistory[0] = Point({bias: 0, slope: 0, ts: block.timestamp, blk:
block.number});
    }
    // ...
}
```

bias / slope：`balance(t) = bias - slope × (t - t0)` 。锁 4 年 1 CRV：bias = 1，slope = 1/MAX_LOCK；锁 2 年：bias = 0.5，slope = 0.5/(2y)。

18.2 创建锁仓

```
function createLock(uint256 amount, uint256 unlockTime) external {
    require(locks[msg.sender].amount == 0, "Already locked");
    require(amount > 0, "Zero amount");

    // 把 unlockTime 向下取整到 WEEK 边界（Curve 设计）
    uint256 unlock = (unlockTime / WEEK) * WEEK;
    require(unlock > block.timestamp, "Must lock in future");
    require(unlock ≤ block.timestamp + MAX_LOCK, "Max 4 years");

    locks[msg.sender] = Lock({amount: amount, endTime: unlock});
    lockToken.transferFrom(msg.sender, address(this), amount);

    _checkpoint(msg.sender, locks[msg.sender]);  // 记录全局/局部点
    emit Locked(msg.sender, amount, unlock);
}
```

18.3 当前余额计算

```
function balanceOf(address user) public view returns (uint256) {
    Lock memory l = locks[user];
    if (block.timestamp ≥ l.endTime) return 0;

    // ve 余额 = amount × (剩余时间 / MAX_LOCK)
    uint256 remaining = l.endTime - block.timestamp;
    return (l.amount * remaining) / MAX_LOCK;
}
```

18.4 历史快照

要做"防快照后买票"，veToken 必须支持 `balanceOfAt(user, block)`。Curve 的实现用 **checkpoint history**——每次用户操作时记录一个 Point，查询时二分查找最近的 checkpoint，再线性外推到目标时间。

完整实现 `code/ve-token/VeToken.sol`，约 250 行（已加注释）。

18.5 工程注意

1. **MAX_LOCK 边界**：unlock 取整到 WEEK，使全局供应量可线性聚合。
2. **不可转账**：`transfer` / `transferFrom` 直接 revert。
3. **延锁**：`increaseUnlockTime` / `increaseAmount` 常用操作。
4. **取出**：`withdraw` 只能在 endTime 之后。
5. **Smart wallet 白名单**：Curve 早期禁止合约持有 veCRV（Convex 等 wrapper 后来获批准入）。

18.6 思考题

1. 为什么 ve 余额必须线性衰减而不是 step function（突然到期清零）？写出至少两个 mechanism design 理由。
2. veToken 不可转账。如果允许转账，会发生什么？给两个具体攻击向量。

CHAPTER 21

第 19 章：Bonding Curves 与 Token-Curated Registries

19.1 Bonding Curves

合约锁 reserve token（ETH/DAI）；买代币 → 按曲线收 reserve + mint；卖 → burn + 退 reserve。`price = f(supply)`，常见 linear / polynomial / exponential / logarithmic。

线性 bonding curve：

```
price = m × supply + b
```

Bancor 公式（最知名）：

```
ContinuousTokenPrice = ReserveBalance / (Supply × ReserveRatio)
```

其中 ReserveRatio ∈ (0, 1] 是固定参数。当 ReserveRatio = 0.5，曲线是 x^2。

来源：Bonding Curves Explained、Bancor formula 简介。

用例： Aavegotchi GHST（Bancor curve）、Friend.tech keys（≈ x^2）、Pump.fun（Solana memecoin，curve 满额后"毕业"到 Raydium）、Drift / Mean Finance（流动性引导）。

优点： 即时流动性（无需做市商）、可预测发行 / 销毁经济。**缺点：** 早期买家天然套利；reserve ratio < 1 时，理论上最后买家无法足额兑现。

19.2 Token-Curated Registries（TCR）

Mike Goldin 2017 提出，用代币质押 curate 白名单。流程：1. 我想加入这个列表（如"可信的 KOL"、"白名单稳定币"），质押 X 个 token。2. 24-72 小时挑战期，任何人可以质押同等代币挑战："这个项目不应该在列表里"。3. 如果有挑战，进入 token holder 投票期（用代币加权）。4. 多数派获胜：败方代币没收，部分给胜方做奖励。5. 没人挑战 → 自动入列。

来源：TCR 1.0 - Mike Goldin、TCR 1.1/2.0 更新。

实际部署： AdChain（早期实验，已停用）、Kleros（仲裁市场）、Civil（新闻白名单）、UMA Optimistic Oracle（"Optimistic TCR"现代化变体：任意声明，挑战才进争议）。

TCR 局限： 早期质押者承担挑战风险激励不足；票权 = 财富（同 1T1V）；投票期长，更新慢。

19.3 流动性挖矿 vs 真实使用

印代币奖励 LP 吸引短期流动性，但产生雇佣兵 LP——激励一退即撤。稳健需求来自手续费分成（veCRV 50%、veAERO 100%、COMP fee switch）。健康代币模型必须在 18-24 个月内从挖矿过渡到 fee split，否则进入印钱稀释的死亡螺旋。

19.4 思考题

1. 用 Bancor 公式计算：reserve = 100 ETH，supply = 1000 token，ReserveRatio = 0.5。当前价格是？再买 100 token 后价格是？
2. TCR 的"挑战 - 投票"机制和 Optimism Optimistic Rollup 的 fraud proof 有什么相似性？给出至少 3 点对比。
3. 如果一个新协议的 emissions 100% 给 LP，没有手续费分成。从你做工程的角度，你会推荐什么 18 个月内的过渡方案？

CHAPTER 22

第 20 章：法律风险——Howey Test / SEC / MiCA

本节不是法律建议。工程师只需识别边界：哪些设计选择会显著增加证券化判定风险。

20.1 Howey Test

SEC v. W. J. Howey Co.（1946）四要件：

1. **资金投入**（an investment of money）。
2. **共同企业**（in a common enterprise）。
3. **合理盈利预期**（with a reasonable expectation of profits）。
4. **盈利来自他人的努力**（derived from the efforts of others）。

四个全部满足 = 是 securities = 受 SEC 管。

对 DeFi 治理代币：（1）（2）（3）几乎必然满足；关键在（4）——若协议完全去中心化、无创始团队实质控制，用户盈利不依赖特定团队努力，则可能豁免。

20.2 2025-2026 SEC 立场转变

2025-2026 SEC（Trump 第二任期）立场显著缓和：- 2025-01：撤销 Coinbase / Uniswap Labs / ConsenSys 等调查。- 2025-08：推出"Project Crypto"，承诺为发币提供清晰路径。- 2026-03-17：SEC + CFTC 联合发布五类代币分类指导，明确将 "blockchain-native tokens / gaming tokens / stablecoins" 排除在 securities 之外。

来源：SEC Project Crypto 演讲、Ballard Spahr - SEC CFTC March 2026。

但 Howey 仍然适用：- Skadden 警告："Howey 还在这里"——SEC 仍可起诉具有"明确发起团队 + 收益依赖团队努力" 特征的代币。来源：Skadden Howey's Still Here。

20.3 MiCA（欧盟 Markets in Crypto-Assets）

MiCA 是欧盟 2024 年生效、2026 年 7 月 1 日全面执行的统一加密资产监管框架。

关键时间表：2024-06-30 稳定币条款生效（ART / EMT）；2024-12-30 CASP 注册要求生效；**2026-07-01** 过渡期结束，无 MiCA 牌照不得服务欧盟客户。

来源：ESMA MiCA、Hacken MiCA Guide 2026。

20.4 MiCA 对 DAO 的影响

MiCA 对 DAO / DeFi 的态度：

MiCA 第 2（4）条：完全通过智能合约 + 去中心化技术运行、无法人实体作为 counterparty 的服务不受 MiCA 管。真正去中心化的 DAO 可能豁免，但须证明这一点。

MiCA 明确禁止：- 算法稳定币（不被认作 ART，因为没有显式储备）→ 事实上禁止 UST 风格代币。

20.5 ESG 与 governance token 的法律风险

SEC / 欧盟关注点：① 代币 securities + 欧盟用户 → 双重合规；② 国库 USDT（无完整审计 / 无欧盟许可）在 MiCA 下理论上受限；③ 投票权委托给员工 / 投资人 → 可能触发"集中控制"判定。

20.6 工程合规 checklist

```
✅ 团队代币 + 投资人代币 ≥ 1 年 cliff + 至少 3 年 vesting
✅ 治理代币的"分红 / 收益分成" 仔细评估 Howey 影响（fee switch 是高风险）
✅ DAO 国库 ≥ 30%，且 governance 实质独立运行
✅ 早期投资人不持有 supermajority
✅ MiCA：在欧盟提供服务的协议，2026 年 7 月前评估牌照路径
✅ 算法稳定币远离 MiCA-regulated entity
✅ 有"协议发起团队 → DAO" 的 progressive decentralization roadmap
```

20.7 思考题

1. 如果一个 DAO 的代币让持有者收到协议手续费分成，按 Howey 第 4 条会有问题吗？为什么？给出 SEC 可能的论点和 DAO 律师可能的反驳。
2. MiCA 禁止算法稳定币。Ethena 的 USDe 是 "delta-neutral 永续对冲"——它算法吗？还是抵押？讨论一下分类的灰区。
3. 如果你是中国境内开发者，目标用户是欧盟，2026 年 7 月后你如何架构 DAO 让自己合规但不丧失"去中心化" 卖点？

第五部分：RWA（真实世界资产）

CHAPTER 23

第 21 章：RWA 全景与历史

21.1 RWA 是什么

RWA（Real World Assets）：把链下法律资产（国债、房地产、私募信贷、股票、商品）代币化，链上 token 代表底层资产的所有权或受益权。解决 DeFi 两个空缺：原生收益率长期低于美短债 4-5%、缺乏非加密抵押品。

21.2 RWA 历史

阶段	时间	代表	特征
第一波（2018-2020）	大多失败	Polymath、Securitize 早期	"Security Token Offering" 概念，但缺乏链上 DeFi 配套
第二波（2020-2022）	实验性	Centrifuge、Maple Finance、Goldfinch	链上"私募信贷"——把发票、商业贷款代币化
第三波（2023-2024）	机构入场	Ondo、BlackRock BUIDL、Franklin Templeton FOBXX	美国国债代币化，BlackRock 等真金入场
第四波（2025-2026）	整合 + 多链	BUIDL 上线 9 条链 / Sky USDS RWA Vault / Aave RWA 抵押品	RWA 进入 DeFi 主线，被作为抵押品 / 收益策略

来源：Blocklr - RWA Tokenization in 2026、Investax - RWA Guide 2026。

21.3 RWA 市场规模（2026-04）

总 RWA 市值约 $120 亿（不含稳定币）。细分：国债 $58 亿、私募信贷 $32 亿、大宗商品 $8 亿（PAXG/XAUT）、股票 $2 亿（早期）、房地产 $1 亿。来源：Blocklr。

21.4 RWA 的工程挑战

信任锚问题：托管方风险（类 USDC）；法律持有关系（国债 → SPV → token holder 为 SPV beneficiary）；链上转账 ≠ 法律所有权转移（须配 KYC + 法律框架）。**Oracle 风险**：NAV 由链下托管方单点报告。

21.5 思考题

1. RWA 的 token 持有者实际持有什么——具体的资产、SPV 的份额、还是仅仅信仰？以 BlackRock BUIDL 为例分析。
2. 为什么 2018-2020 年的 STO（Security Token Offering）热潮失败，而 2023-2024 年这一波成功？至少给两个结构性原因。

CHAPTER 24

第 22 章：RWA 标准——ERC-3643 / ERC-1400 / ERC-1404

RWA 资产代币不能是普通 ERC-20，需要在 transfer 层做合规校验（KYC、辖区、限额）。三个标准沿这条主线演化。

22.1 ERC-3643（T-REX）

ERC-3643（也叫 T-REX，Token for Regulated EXchanges）由 Tokeny 团队 2018 起开发，2023 年正式 ERC 化。

每次 transfer 前查询 **Identity Registry**（双方是否通过 KYC）和 **Compliance Module**（金额 / 司法辖区限制），任何校验失败即 revert。合规逻辑内嵌合约，无法绕过。

核心架构：

```
ERC3643Token
  ├── transfer / transferFrom 总是先调 _beforeTokenTransfer
  ├── _beforeTokenTransfer 调用：
  │     ├── IdentityRegistry.isVerified(to)   ← 接收方有 KYC?
  │     └── Compliance.canTransfer(from, to, amount)  ← 满足业务规则?
  └── 如果任一失败 → revert
```

ONCHAINID：T-REX 体系里的去中心化身份系统（每个 verified 用户在合约里有一个 identity contract）。

采用情况：截至 2026 年 4 月，已有超过 320 亿美元资产在 T-REX 协议上 tokenize（基金、股权、债务、商品、现金）。来源：[T-REX 官网]、[Chainalysis ERC-3643 介绍]。

22.2 ERC-1400（Polymath）

ERC-1400 是 Polymath 早期提出的 security token 标准集合，包括 ERC-1410（部分可分割）、ERC-1594（核心转账校验）、ERC-1643（文档管理）、ERC-1644（强制转移）。

ERC-1400 早于 3643，但模块化复杂、采纳率低。ERC-3643 是其精炼版。

22.3 ERC-1404（Simple Restricted Token）

ERC-1404 是更简单的"限制转账" token：

```
function detectTransferRestriction(address from, address to, uint256 value)
    external view returns (uint8);
function messageForTransferRestriction(uint8 restrictionCode)
    external view returns (string memory);
```

如果 `detectTransferRestriction` 返回非零，转账被禁止，UI 用 message 解释为什么。

用例：simple legend tokens（合伙企业份额、SAFTs）。比 3643 轻量但功能也少。

22.4 三者对比

标准	复杂度	合规深度	适合场景
ERC-1404	低	浅（只 yes/no）	SAFT、简单 cap table
ERC-1400	高（多个 sub-EIP）	中等	有完整 STO 流程的早期实验
ERC-3643	中等	深（KYC + Compliance + ONCHAINID）	RWA、监管资产代币化的事实标准

22.5 思考题

1. ERC-3643 的 `IdentityRegistry` 是中心化组件——其作恶可能性比 USDC freeze 权限大还是小？讨论。
2. 零售投资者以为买到普通 ERC-20，实为 ERC-3643 转账失败——前端如何提前提示？讨论 Wallet UX。

CHAPTER 25

第 23 章：主要 RWA 协议——Ondo / BlackRock / Sky / Centrifuge / Maple / Goldfinch / Provenance

23.1 Ondo Finance（USDY、OUSG）

Ondo 是 RWA 第三波代表，2026 Q1 ~$2.75B TVL，代币化国债市场龙头。两个旗舰产品：- **OUSG**（Ondo Short-Term US Government Bond Fund）：代币化短期国债。3.49% APY（2026 年 1 月）。$692M TVL。投资组合分散在 BUIDL、Franklin Templeton FOBXX、Fidelity FYHXX、WisdomTree WTGXX、Wellington 等。- **USDY**（Ondo US Dollar Yield Token）：面向个人 / 海外投资者的 yield-bearing 代币。3.55% APY（2026 年 1 月）。$1.4B TVL。两种格式：- **USDY accumulating**：$1.12（2026 年 1 月）——价格随收益上涨。- **rUSDY rebasing**：$1（保持 $1 价格，余额每天增加，类 stETH）。

来源：Ondo USDY 文档、Ondo OUSG 文档、CCN Ondo Finance 详解。

2026 年 1 月：State Street + Galaxy 投资 $200M 给 Ondo 的新产品 **SWEEP**（即将上线的代币化基金）。

23.2 BlackRock BUIDL

BUIDL（BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund）由 BlackRock 与 Securitize 合作，2024 年 3 月在以太坊上线。

2026 年 4 月数据：- AUM：**$2.5B+**（2025 年 11 月数据）。- 多链部署：**9 条链**——Ethereum、Arbitrum、Aptos、Avalanche、BNB Chain、Optimism、Polygon、Solana 等。- 新里程碑：**2026 年 2 月 11 日，BUIDL 在 Uniswap 上市**（白名单 KYC 用户可与做市商交易）。- 2025 年 11 月在 BNB Chain 上线后，被 **Binance 接受作为交易抵押品**。

来源：BlackRock BUIDL CoinDesk、CCN BUIDL 解析、Securitize BUIDL launch。

机制：BUIDL 是许可型 ERC-20（接近 ERC-3643），仅限 Securitize 白名单机构投资者持有；每天 redemption window，赎回换 USDC（Circle 合作）。

23.3 Sky / MakerDAO RWA Vaults

Sky（前 MakerDAO）是 RWA 的早期践行者：

- **Monetalis Clydesdale**：MakerDAO 把 $5 亿美元 USDC → 代币化美国国债（通过 RWA Vault）。
- **BlockTower Andromeda**：另一个数十亿美元的国债 vault。
- **Spark RWA**：Spark（Sky 的借贷子项目）2024 年起把流动性配置到代币化国债，年化加成约 4-5%。

Sky Endgame 后，部分 RWA 通过 Spark 的子 DAO 重组管理。

23.4 私募信贷：Centrifuge / Maple / Goldfinch

这三个协议代表**链上私募信贷**——把链下贷款（应收账款、SME 贷款、商业贷款）代币化卖给链上 LP。

Centrifuge：- 已发起 11 亿美元+ 在 active loans（2026 年 3 月数据）。- 收益 8-12%（视风险等级）。- **2026 年 1 月通过 Lista DAO 在 BNB Chain 提供 Treasury + CLO 收益**（3.65-4.71% APY）。

Maple Finance：- 7.8 亿美元 active loans。- 主要借给 crypto 交易公司、fintech。- **2026 年 1 月在 Coinbase Base 链上线 syrupUSDC**（yield-bearing stablecoin），目标 Aave V3 上市。

Goldfinch：- 主营无抵押 SME 贷款（新兴市场）。- **2026 年 Q1 推出 Goldfinch Prime Expansion**——增加 private credit 基金。

来源：Fensory - Private Credit RWA February 2026、RWA.xyz Private Credit、RWA.xyz Centrifuge。

风险：高收益（8-15%）的代价是真实违约风险——2022 年 Goldfinch Stratos pool 违约，LP 损失本金。RWA 不是无风险，只是把"crypto 市场风险"换成"链下信用风险"。

23.5 Provenance / Securitize / Tokeny

这三个是 **infrastructure 层**：

Provenance Blockchain：金融机构专用 layer-1（Cosmos SDK），主要服务美国机构（Figure Lending）。**Securitize**：BlackRock BUIDL 的链上 issuer，FINRA 注册的 transfer agent。**Tokeny**：T-REX / ERC-3643 的最大 issuer，主营欧洲市场。

23.6 思考题

1. BUIDL（机构白名单）vs USDY（零售可持有），你认为哪种 RWA 模式更可能在 2027 年成为主流？给出至少两个理由。
2. 链上私募信贷的"违约处理"路径——如果借款方违约，链上 LP 怎么追偿？这是不是把 DeFi "无许可" 卖点削弱了？

第六部分：Treasury 管理与经济战争

CHAPTER 26

第 24 章：Treasury 管理

24.1 DAO 国库四问

主要 DAO 量级：Arbitrum ~$30-50亿、Sky ~$20亿+、Uniswap ~$30亿+、Optimism ~$10亿+。工程关心的四个问题：① 多元化（避免本币 + USDC 双跌）；② 收益化（USDC 放 Aave 还是 Ondo OUSG？）；③ 支付实操（grant 月付、team vesting 线性流的链上实现）；④ 透明度（变动实时可查）。

24.2 主要 Treasury 管理服务商

Karpatkey：- DAO 国库管理 AUM 第一。- 客户：ENS（Endowment Fund）、Gnosis、Lido（部分）。- 服务：策略设计 + 执行 + 报告。

Steakhouse Financial：- 客户：Lido（财务报告 + Treasury 操作 $322k/year）、ENS（与 Karpatkey 合作做财务报告）。- 偏数据 + 财务，不直接管资金。

Avantgarde：- 客户：Nexus Mutual、Enzyme、Ambire。- 特色：DAO 保留 100% custody，Avantgarde 只做策略 + 执行建议。

来源：[The Defiant - DAO Treasury Pain Points]、[ENS DAO Endowment 提案]、[Gnosis GIP-20 Karpatkey]。

24.3 Stablecoin Reserve 设计

DAO 国库典型分配（参考 ENS、Optimism、Aave）：

```
30-50%  本币（治理代币，用于继续 grant + governance）
20-40%  ETH / WETH ("crypto-native blue chip")
10-30%  USDC + USDT + DAI/USDS 多元
5-15%   RWA（Ondo OUSG / BUIDL，赚 4-5%）
0-10%   其它策略（Aave 借贷 / sDAI / Aave GHO 之类的"DeFi 安全收益"）
```

Sky 协议自己国库 大头是 RWA Vault，因为它本身就发行稳定币，需要 USD 资产做"反向抵押"。

24.4 一份典型 DAO Treasury 决议格式

```
EP-XX：将 5% USDC（500 万美元）部署到 Aave V3 Prime Stablecoin Market

背景：
- 当前 DAO 国库中 1500 万 USDC 闲置无收益。
- Aave V3 Prime market（机构许可）当前 4.2% APY，风险评级 AAA。
- 提议先用 5% 进行 90 天测试。

执行 calldata：
target: 0xAaveV3Pool
function: supply(asset=USDC, amount=5e12, onBehalfOf=Treasury, referralCode=0)

风险：
- 若 Aave 出现安全事件，500 万美元面临部分损失风险。
- 缓解：设 emergency multisig 可一票紧急 withdraw。

成功度量：
- 90 天后 APY ≥ 3.8%。
- 期间无任何安全事件。
- 90 天后回顾决定是否扩大。
```

ENS / Optimism / Lido 均采用此结构化决议格式。

24.5 思考题

1. 如果你是 DAO Treasury Lead，你的国库 50% 是本币 + 50% USDC。市场暴跌 50% 后，你的国库实际购买力剩多少？讨论"多元化"必要性。
2. 把闲置 USDC 放到 Aave 借贷 vs 放 Ondo OUSG（国债），哪个更安全？哪个更便利？

CHAPTER 27

第 25 章：DAO 战争——Curve War / Velodrome War / Pendle War

25.1 Curve War 三轮演化

轮	时间	玩家结构	关键资产
R1 直接囤 CRV	2021 Q3-Q4	Frax/UST/MIM 各自买 CRV → 锁 veCRV → 投自己 pool	veCRV
R2 Convex 抽象层	2022 Q1+	Convex 永久锁 + 发 cvxCRV，吸纳 ~47% veCRV，战场转为"让 Convex 投我"	vlCVX
R3 Bribe 市场	2022 至今	项目方不再囤 CRV，直接 bribe vlCVX 持有者；Votium / Hidden Hand 标准化	bribe ROI

来源：Tokenbrice CRV Wars / CoinGecko 研究 / Mitosis Bribe Markets。

25.2 Curve War 的数学

典型 bribe ROI：$1 bribe → $4 CRV emissions（ROI 4×）→ 吸引 LP → 提升流动性 → 稳定币更可信。

Frax 某轮（2022-03）单轮花了 $6.5M（占总 bribe 40%），但 Frax 自身也持有大量 vlCVX，bribe 部分被自己赚回——自循环让 Frax 成为最持续的 bribe 玩家。

25.3 Velodrome War / Aerodrome War

2022 年 Velodrome 在 Optimism 上线，2024 年 Aerodrome 在 Base 上线，分别在自己的 L2 复制 Curve War。

Aerodrome：捕获 Base 链 60% DEX 交易量，成为 Base 生态 emissions 中央银行——任何想在 Base 上获得流动性的项目都须做 veAERO bribe，Aerodrome War 自然形成。

25.4 Pendle War

Pendle 自身有 vePENDLE → 决定 PENDLE emissions 流向哪些 yield pool（PT/YT pool）。

Pendle War 特点：- 战场是"哪个 LST/LRT 项目能吸引到 PENDLE 激励"。- ether.fi、Renzo、Puffer 等 LRT 协议 2024 年 Q1-Q2 大量 bribe vePENDLE，争夺 emissions。- Penpie / Equilibria 是 Pendle 的"Convex"——抽象掉 vePENDLE 锁仓。

2024-2025 年 Pendle 转 sPENDLE 后，War 模型从长锁仓战转为 staking 战。

25.5 War 的副作用

- LP 享短期高 APY；War 退潮后 emissions 分散、LP 撤离。
- 协议方持续 bribe = 永续印钱稀释代币。
- 中央协议（Curve/Pendle）单边受益：交易量 + 治理代币需求暴涨。

数学结构：emissions 稀释 > 用量增长时是零和博弈。2023-2024 ROI 从 4× 降至 1.5-2×，Frax 等大玩家退出，Curve War 进入降温阶段。

25.6 思考题

1. Convex 控制约 47% 的 veCRV。这是不是"Curve 治理被中心化俘获"？给出两边各一个论点。
2. 如果 ve 模型不可避免地导致 War 形成，是否说明这个机制设计本身有 systemic 缺陷？讨论替代方案。

CHAPTER 28

第 26 章：Bribe 经济与治理外包

26.1 三大 Bribe 平台

平台	协议范围	抽成	关键代币
Votium（2021）	Curve（vlCVX）	~4%	vlCVX
Hidden Hand（Redacted Cartel）	Curve、Balancer、Frax、Aura、Pendle 多协议	4%，分给 BTRFLY lockers	BTRFLY
Aura	Balancer	—	auraBAL（占 ~30% veBAL）

来源：Multifarm Hidden Hand、Saddle 接入 Hidden Hand。

26.4 Bribe 平台的 take rate / ROI 经济学

历史 Curve bribe 数据（年化）：- 2021 Q4：1 美元 bribe → 5-6 美元 emissions（ROI 5-6×）。- 2022 全年：ROI 约 3-4×。- 2023 后半：ROI 1.5-2×（市场降温）。- 2024-2026：ROI 1.2-1.8×（接近"无套利"）。

ROI 趋近 1× 时，bribe 玩家退出 → War 自然降温。

26.5 思考题

1. Bribe 经济是否本质上是"贿赂代议士"——这与传统民主中"利益集团游说"有什么伦理 / 机制差别？
2. 如果一个 DAO 想阻止 bribe 经济在自己的代币上形成，可以从合约层做什么？给出至少两种工程做法。

第七部分：实战

CHAPTER 29

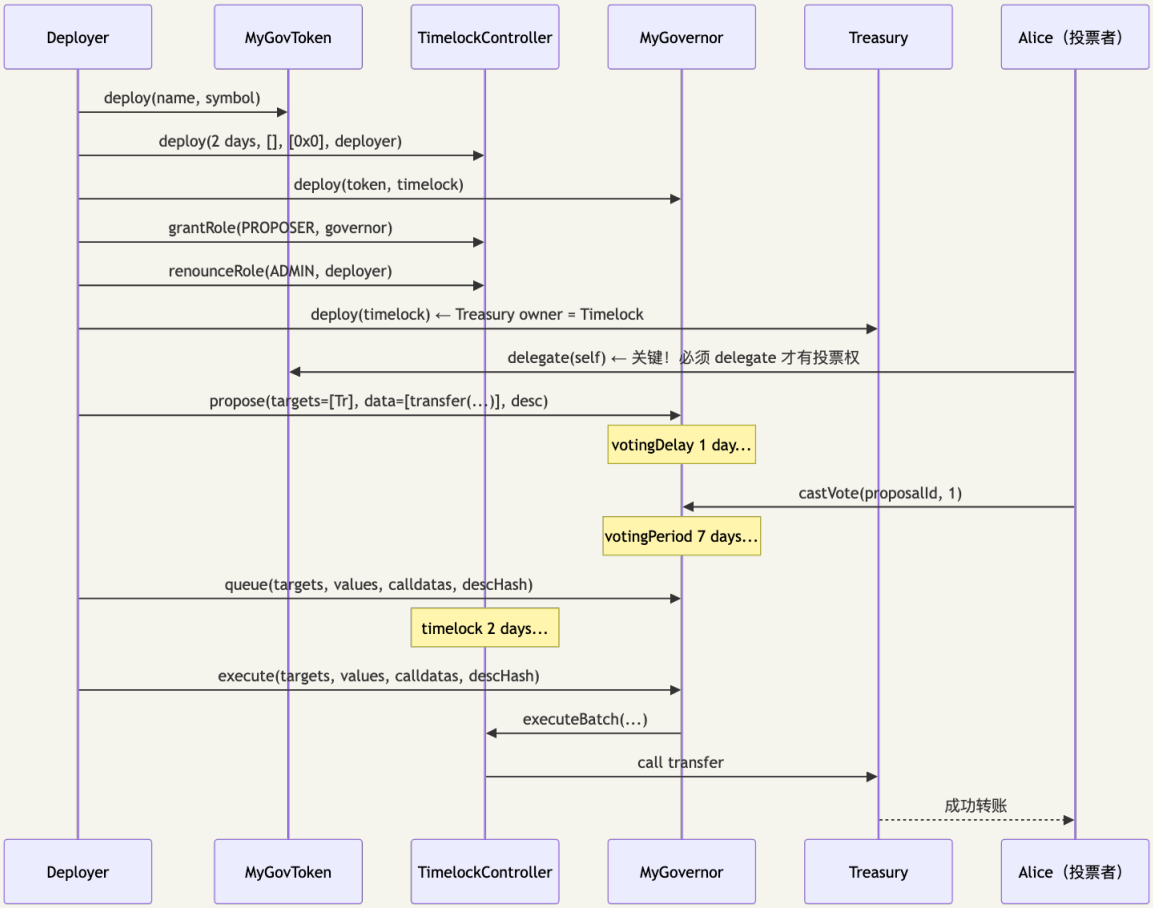
第 27 章：完整 OZ Governor + ve-Token 部署实战

把第 8、15、18 章合约串成一个 Foundry/Anvil 可跑的完整 DAO。代码在 `code/governor-foundry/` 与 `code/ve-token/` 。

27.1 项目结构

```
code/governor-foundry/
├── foundry.toml
├── src/
│   ├── MyGovernor.sol          # OZ Governor + Settings + Counting + Votes + Quorum +
Timelock
│   ├── MyGovToken.sol          # ERC20Votes 治理代币
│   └── Treasury.sol            # 极简国库（持有 ETH + ERC20）
├── script/
│   ├── DeployDAO.s.sol         # 部署 token + timelock + governor + treasury
│   ├── Propose.s.sol           # 创建提案
│   ├── Vote.s.sol              # 投票
│   └── Execute.s.sol           # queue + execute
└── test/
    ├── Governor.t.sol          # 完整生命周期测试
    └── FlashAttack.t.sol       # 模拟 Beanstalk 风格闪电贷攻击（应该失败）
```

27.2 完整流程一张图



27.3 关键 gotcha

1. `delegate(self)` **必须做**：ERC20Votes 默认无投票权，需显式 delegate（给自己也行）——新人调试最常卡这里。
2. `encodeWithSelector` **vs** `encodeCall`：OZ 5.x 推荐 `abi.encodeCall`（类型安全）。
3. `descriptionHash`：execute 时 description 必须字节级等于 propose 时字符串（含空格）。
4. **timelock 必须放弃 admin**：否则 admin 可绕过整个治理流程。

27.4 Foundry 测试样例（关键片段）

```
// test/Governor.t.sol
function test_FullCycle() public {
    // 1. Alice delegate
    vm.prank(alice);
    token.delegate(alice);

    // 2. Propose
    bytes memory data = abi.encodeCall(IERC20.transfer, (recipient, 1000e18));
    address[] memory targets = _array(address(token));
    uint256[] memory values = _array(uint256(0));
    bytes[] memory calldatas = _array(data);
    string memory desc = "Transfer 1000 tokens";

    vm.prank(alice);
    uint256 pid = governor.propose(targets, values, calldatas, desc);

    // 3. Skip votingDelay (单位是 block，必须用 vm.roll)
    vm.roll(block.number + governor.votingDelay() + 1);

    // 4. Vote
    vm.prank(alice);
    governor.castVote(pid, 1);  // For

    // 5. Skip votingPeriod (单位是 block)
    vm.roll(block.number + governor.votingPeriod() + 1);

    // 6. Queue
    bytes32 descHash = keccak256(bytes(desc));
    governor.queue(targets, values, calldatas, descHash);

    // 7. Skip timelock minDelay
    vm.warp(block.timestamp + 2 days + 1);

    // 8. Execute
    governor.execute(targets, values, calldatas, descHash);

    // 9. Verify
    assertEq(token.balanceOf(recipient), 1000e18);
}
```

27.5 模拟 Beanstalk-style 攻击（应该失败）

```
// test/FlashAttack.t.sol — 模拟攻击者用闪电贷尝试 governance attack
function test_FlashLoanAttackFails() public {
    // 攻击者尝试在同一区块完成 propose → vote → execute
    address attacker = makeAddr("attacker");

    // 闪电贷 1B token（直接 mint 到 attacker 模拟）
    deal(address(token), attacker, 1_000_000_000e18);
    vm.prank(attacker);
    token.delegate(attacker);

    // 但是 ERC20Votes 的 getPastVotes 取的是 snapshotBlock
    // 而 snapshotBlock = block.number + votingDelay
    // 在 propose 当时区块 attacker 余额 = 0（delegate 是异步生效的吗？）
    // 实际：delegate 立即生效，但 propose() 用当前 block 作为 snapshot 起点
    // OZ Governor: proposalSnapshot = current block + votingDelay
    // 所以 attacker 在 snapshotBlock 之前必须已经 delegate

    vm.prank(attacker);
    bytes memory data = abi.encodeCall(IERC20.transfer, (attacker, 1e30));
    uint256 pid = governor.propose(_arr(address(token)), _arr(0), _arr(data), "drain");

    // 立即尝试投票：被 votingDelay 阻止
    vm.expectRevert(); // Governor: vote not currently active
    vm.prank(attacker);
    governor.castVote(pid, 1);

    // 即便等到 votingDelay 后，攻击者已经无法在同一闪电贷生命周期内
    // 完成 votingPeriod (7 days) + timelock (2 days) = 9 days
    // 闪电贷必须同区块还清 → 攻击失败
}
```

OZ Governor + Timelock 安全性来自三层时间锁叠加：votingDelay (1 day) + votingPeriod (3-7 days) + timelock minDelay (2 days)——闪电贷必须同区块还清，无法跨越这 9+ 天。这正是 Beanstalk `emergencyCommit`（投票/执行同区块）是致命错误的原因。

Timelock 不是万能保险：时间锁防的是"闪电贷 + 同区块投票/执行"型攻击；它不防：(1) 委托代币瞬移——委托是即时操作，攻击者可在 propose 前把代币从 N 个钱包瞬间委托给一个地址（CMP-289 Humpy 攻击）；(2) social engineering / front-end 钓鱼——攻击者诱骗大户委托给恶意地址，timelock 形同虚设；(3) 合规买票 + 鲸鱼合谋——纯链上看是"合法治理"，timelock 不会撤销；(4) timelock 期间的提案"埋雷"——calldata decode 后看似无害但 delegate call 到恶意合约。"OZ Governor 是安全的"这个判断必须配合：emergency multisig pause、敏感操作 supermajority、calldata decoder UI 强制人审，以及对委托权移动的实时监控。

27.6 思考题

1. 我把 votingDelay 设成 0 但 timelock minDelay 设成 7 days。这对闪电贷攻击仍然安全吗？为什么？

解答：不安全。OZ Governor 的 `propose()` 把 `proposalSnapshot = block.number + votingDelay` 作为权重快照基准。当 `votingDelay = 0` 时，snapshot 就是 propose 当前区块——攻击者可以在 block N 同一笔交易里：闪电贷借出大量代币 → `delegate(self)` → `propose(...)`；snapshot 锁在 block N，借来的票数被完整记入；闪电贷必须同区块还清，但攻击者只需要在 snapshot 那一刻持票，归还后

投票权重已经定格；等 votingPeriod 结束投票通过后，timelock 7 天虽然延后了执行，但提案已合法通过，7 天后照常 execute。timelock 只防"同区块发现-投票-执行"，不防"snapshot 被闪电贷污染"。OZ 默认 `votingDelay = 7200 blocks (≈1 day)` 正是为了让 snapshot 落在未来区块，攻击者无法在一笔 atomic tx 里完成"借票 + 让 snapshot 拍到自己"。生产配置务必坚持 `votingDelay ≥ 1 day` 。

1. 我的 DAO 国库放在 Safe 5/9 而不是 Timelock。governance 投票通过的提案如何执行到 Safe 上？给至少两种集成方案。

CHAPTER 30

第 28 章：ERC-3643 简化版 + Quadratic Funding 计算实战

28.1 ERC-3643 简化版

完整代码 `code/erc3643-simple/SimpleERC3643.sol` ，关键摘录：

```
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity 0.8.28;

import "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/ERC20.sol";

/// @notice 极简 ERC-3643: transfer 必须双方都通过 KYC
contract SimpleERC3643 is ERC20 {
    address public agent;  // 协议运营方（可加 / 移除 KYC）
    mapping(address => bool) public verified;

    event AgentChanged(address indexed newAgent);
    event Verified(address indexed user, bool status);

    modifier onlyAgent() {
        require(msg.sender == agent, "Not agent");
        _;
    }

    constructor(string memory name, string memory symbol, address _agent)
        ERC20(name, symbol)
    {
        agent = _agent;
        verified[_agent] = true;  // agent 自己可持有
    }

    function setVerified(address user, bool status) external onlyAgent {
        verified[user] = status;
        emit Verified(user, status);
    }

    /// @dev OZ 5.x 用 _update（4.x 是 _beforeTokenTransfer）
    function _update(address from, address to, uint256 amount) internal override {
        // mint (from = 0) 和 burn (to = 0) 跳过验证
        if (from != address(0) && to != address(0)) {
            require(verified[from], "Sender not verified");
            require(verified[to], "Recipient not verified");
        }
        super._update(from, to, amount);
    }

    /// @dev 监管强制收回（Sky / Securitize 都有这个权限）
    function forcedTransfer(address from, address to, uint256 amount) external onlyAgent {
        require(verified[to], "Recipient not verified");
        _update(from, to, amount);
    }
}
```

真实 ERC-3643 有 `IdentityRegistry` 、`Compliance` 模块、`ONCHAINID` 。本简化版只演示"许可型转账"核心。生产环境建议直接 fork [Tokeny T-REX 库](#)。

28.2 Quadratic Funding 计算实战

完整代码 `code/quadratic-funding/qf.ts` 。

```
// QF 主算法（TypeScript）
interface Donation {
  donor: string;     // 捐款人地址
  amount: number;    // 美元
}

interface Project {
  id: string;
  donations: Donation[];
}

/// @notice 计算项目 p 的 QF score（不带女巫折扣）
export function qfScore(donations: Donation[]): number {
  const sumOfRoots = donations.reduce(
    (acc, d) => acc + Math.sqrt(d.amount),
    0
  );
  return sumOfRoots * sumOfRoots;
}

/// @notice 计算所有项目的匹配池分配
export function distributeMatching(
  projects: Project[],
  matchingPool: number
): Map<string, number> {
  const scores = projects.map((p) => ({
    id: p.id,
    score: qfScore(p.donations),
    raw: p.donations.reduce((acc, d) => acc + d.amount, 0),
  }));
  const totalScore = scores.reduce((acc, s) => acc + s.score, 0);

  const result = new Map<string, number>();
  for (const s of scores) {
    // 每个项目得到（score / totalScore）比例的池 - 减去自身已经收到的
    const matched = Math.max(
      0,
      (s.score / totalScore) * matchingPool - s.raw
    );
    result.set(s.id, matched);
  }
  return result;
}

/// @notice 加 Sybil 折扣：连接相似度高的捐款人按比例减权
export function qfScoreWithSybilDiscount(
  donations: Donation[],
  trustScores: Map<string, number>  // 0-1, 1 = 完全可信
): number {
  const sumOfRoots = donations.reduce((acc, d) => {
    const trust = trustScores.get(d.donor) ?? 0;
    return acc + Math.sqrt(d.amount * trust);
  }, 0);
  return sumOfRoots * sumOfRoots;
}
```

28.3 单元测试

完整代码 `code/quadratic-funding/qf.test.ts` 。关键 case：

```
test("QF favors many small donors over one whale", () => {
  const projectA = { id: "A", donations: Array(100).fill({ donor: "anon", amount: 1 }) };
  const projectB = { id: "B", donations: [{ donor: "whale", amount: 100 }] };

  const matching = distributeMatching([projectA, projectB], 10000);
  expect(matching.get("A")).toBeGreaterThan(matching.get("B")! * 50);
});

test("Sybil discount halves attack effectiveness", () => {
  // 100 个 sybil 捐 0.01 美元
  const donations = Array(100).fill({ donor: "sybil", amount: 0.01 });
  const cleanScore = qfScore(donations);

  const sybilDiscounted = qfScoreWithSybilDiscount(
    donations,
    new Map([["sybil", 0.1]])  // 信任度 0.1
  );
  expect(sybilDiscounted).toBeLessThan(cleanScore * 0.2);
});
```

28.4 思考题

1. 真实 Gitcoin 用 ~1M 美元匹配池，往往配 200-300 项目。如果每个项目平均 100 个捐款人、平均捐 5 美元，写出哪些项目获益最大、哪些最少。
2. SimpleERC3643 的 agent 是单一地址。如果 agent 私钥被盗，灾难有多大？给出至少两种工程缓解方案。

第八部分：习题与延伸阅读

CHAPTER 31

第 29 章：综合习题（含完整解答）

习题 1：DAO 设计题

题：你要为一个 50 人的研究 DAO 设计治理。每月预算 50 万美元，资金来自捐赠。要求：(a) 重大方向（年度策略）由全体投票；(b) 月度小拨款（< 5 万美元）快速通过；(c) 紧急安全暂停 1 小时内可执行；(d) 任何人不爽可以"愤而退出" 拿走自己份额。

解答骨架：- **基础层：**DAOhaus / Moloch v3——天然支持 ragequit。- **代币：**每个成员 1 share = 1 vote（1P1V），另发 loot token 给资助者（无投票权但可分国库）。- **预算分层：**- 重大决策走 Moloch shares 投票（quorum 40%、投票期 5 天）。- 月度小拨款走 Llama 风格 sub-treasury，3/5 multisig 批准 < 5 万美元。- **紧急刹车：**Hats Protocol "Security Hat"——3 名持 hat 者任 1 人可暂停合约（pauser role）。- **退出：**Moloch v3 内置 ragequit，按 share 比例拿国库份额。

习题 2：投票权计算

题：用 OZ Governor + ERC20Votes。当前流通 1000 代币，分布：- Alice: 500，已 delegate 给自己。- Bob: 300，未 delegate。- Carol: 200，delegate 给 Alice。

某提案被 propose 时：1. Alice 的 votes 是？2. Bob 的 votes 是？3. Carol 自己尝试投票，会发生什么？

解答：1. Alice = 500（自己）+ 200（Carol 委托）= **700**。2. Bob = **0**（未 delegate）。3. Carol castVote 时 `getVotes(carol) = 0`（已委托给别人），投票成功但权重为 0，不影响结果。

习题 3：QF 数学

题：matching pool = 10000 美元。两个项目：- A: 4 个捐款，每个 100 美元。- B: 100 个捐款，每个 4 美元。

(a) 计算 A 和 B 的 QF score。(b) 按比例计算各拿多少匹配。(c) 从中能观察到什么 mechanism design 启示？

解答：(a) - A: $(4 \times \sqrt{100})^2 = (4 \times 10)^2 =$ **1600**。- B: $(100 \times \sqrt{4})^2 = (100 \times 2)^2 =$ **40000**。

(b) totalScore = 41600。- A 拿：(1600/41600) × 10000 - 400 = 384.6 - 400 = **0**（截断）。- B 拿：(40000/41600) × 10000 - 400 = 9615.4 - 400 = **9215.4 美元**。

(c) **同样 400 美元的"原始募捐"，B 因为分散到 100 人变得显著更被匹配池青睐**——QF 用平方根 + 平方数学放大了"参与人数"信号。这正是 Vitalik 设计 QF 的初衷：让小捐款人的"集体注意" 比单个鲸鱼更有分量。

习题 4：治理攻击复盘

题：列出 Beanstalk 2022 攻击中**至少 4 个独立的设计错误**，并给出每个错误的"工程修复"。

解答：

设计错误	工程修复
1. 投票权 = 当前余额（无 snapshot）	ERC20Votes + getPastVotes(snapshotBlock)
2. emergencyCommit 让投票/执行同区块	强制 timelock minDelay ≥ 2 days
3. 治理代币 = LP 代币（可 flash mint）	治理代币与 LP 代币分离
4. 没有 emergency pause（一旦提案过就执行）	Emergency multisig 7-of-13 可 pause governance
5. 提案不透明（calldata 可隐藏 malicious 转账）	UI 强制 decode + 显示真实转账目的地 / 金额

习题 5：ve-Token 设计判断

题：你在为新 DEX 设计代币模型。三选一：- (a) 纯 veToken（4 年最长锁，类 Curve）。- (b) ve(3,3)（类 Velodrome，100% fee 给 voter）。- (c) sToken + cooldown（类 Pendle 2025+）。

写出你的选择 + 给主要论点 + 给反对者论点。

解答骨架：选 (b) ve(3,3)，理由：- 100% fee → 直接价值绑定，避免治理代币"无现金流"问题。- 已有 Velodrome / Aerodrome 大规模验证（Aerodrome 在 Base 占 60% DEX 量）。

反对者会说：- (b) 的 emissions schedule 设计很难——Solidly 自己就是失败案例。- 4 年锁让流动性损失大，可能阻挡早期用户参与。

→ 折中方案：(b) + 提供官方 wrapper（类 Convex）让用户可以"软退出"。

习题 6：RWA 工程

题：你被一家想发"代币化美国短期国债"的金融科技公司聘请。技术目标：(a) ERC-3643 兼容；(b) 在 Ethereum + Base 双链发；(c) 与 Aave 集成作为抵押品。请列出至少 5 个工程设计决定。

解答骨架： 1. **Identity Registry 单 source-of-truth**：选 OnchainID（T-REX 标准）部署到 Ethereum，跨链通过 LayerZero / CCIP 同步。2. **Compliance Module**：转账上限（每天每人 100 万美元）、地理限制（IP / KYC 国家）。3. **Oracle**：每日 NAV 由托管方（State Street / BNY 等）签名上链，链下储备金证明 + Chronicle 验证层（参考 BUIDL）。4. **赎回机制**：T+1 赎回（持有者 → 协议 → 托管方）。链上协议提供 "instant redeem to USDC" 流动性，限额 / 滑点保护。5. **Aave 集成**：在 Aave V3 走"isolated mode"上线，LTV 50%，liquidation threshold 70%（保守，因为 RWA 流动性比 ETH 差）。6. **紧急 pauser**：监管要求时立刻冻结。多签 5/7 以核心团队 + 法律顾问 + 托管方 + 审计共组。7. **审计**：合约审计 + 法律意见书 + SPV 结构 + 月度持仓报告（透明度）。

CHAPTER 32

第 30 章：延伸阅读

必读论文 / 原始文章

- **Vitalik Buterin:** Liberal Radicalism: A Flexible Design For Philanthropic Matching Funds（QF 原论文）
- **Vitalik Buterin:** Retroactive Public Goods Funding（RPGF 起源）
- **Vitalik Buterin:** From prediction markets to info finance（2024 年 11 月，futarchy / 信息金融）
- **Robin Hanson:** Futarchy: Vote Values, But Bet Beliefs（2000 年原始论文）
- **Mike Goldin:** Token-Curated Registries 1.0
- **Michael Zargham:** Social Sensor Fusion / Conviction Voting
- **Curve Finance:** Beyond Burn: Why veCRV Unlocks Sustainable Tokenomics

关键文档

- OpenZeppelin Governor 文档
- Snapshot Docs
- Aragon OSx Developer Portal
- Hats Protocol Docs
- Safe Docs
- Curve veCRV Docs
- ERC-3643 / T-REX 标准
- Ondo Finance
- BlackRock BUIDL via Securitize

重要事故复盘

- The DAO Hack (CoinDesk)
- Beanstalk Governance Attack (Halborn)
- Beanstalk Hack Analysis (Immunefi)
- Build Finance Hostile Takeover
- Compound CMP-289（The Block）

政策 / 监管

- SEC Project Crypto 演讲（2025-11）
- SEC + CFTC 数字资产联合声明（2026-03）
- ESMA MiCA 主页
- Hacken MiCA Guide 2026

行业数据

- DefiLlama RWA Tab

- RWA.xyz
- Tokenomist（vesting + token unlock 数据）
- Boardroom
- DAOmasters（DAO 工具索引）